

Primera presentación de tesis

Cuarta sección (resumida): transmisión, ingesta e interfaces

4. Transmisión, ingesta e interfaces

Una vez que la señal fue acondicionada y digitalizada, el problema deja de ser exclusivamente analógico. Los datos deben abandonar cada nodo, llegar sin ambigüedades a un punto común, conservar su contexto de adquisición y quedar disponibles para revisión y procesamiento. En esta etapa aparecen, por tanto, dos interfaces distintas:

nodos de medida $\longrightarrow$ maestro de campo $\longrightarrow$ servidor de ingesta $\longrightarrow$ revisión y MASW. (1)

La primera interfaz permite controlar la adquisición: armar nodos, ajustar parámetros, iniciar o detener una captura, observar el enlace y exportar los datos. La segunda permite controlar el conjunto de datos: validar capturas, filtrar, agrupar, alinear, promediar, construir el *gather*, estimar la dispersión e invertir el perfil de velocidad. Esta separación evita que el microcontrolador tenga que ejecutar las tareas pesadas y permite que el trabajo de campo continúe aun cuando no exista conexión a Internet.

4.1. Decisión de plataforma de comunicación

Se seleccionó la familia ESP32 por accesibilidad local, bajo costo, abundante documentación, integración de Wi-Fi y disponibilidad de una pila de desarrollo simple. No se plantea al ESP32 como un instrumento de medida: su función comienza después de la digitalización. El nodo esclavo recibe los datos digitales del frente de adquisición, los empaqueta y los entrega al maestro.

Para el enlace entre nodos se adoptó ESP-NOW. Esta decisión permite una red directa de baja sobrecarga que no depende de un *router* en el sitio. A cambio, impone restricciones concretas: carga útil limitada por paquete, entrega no equivalente a un transporte confiable, necesidad de mantener el canal de radio y dificultad para sostener simultáneamente la red de adquisición y una conexión convencional a Internet. El diseño afronta estas limitaciones mediante fragmentación y reensamblado, numeración de mensajes, confirmaciones, reintentos, estados explícitos de cada nodo y almacenamiento local antes de la subida.

El maestro concentra los enlaces ESP-NOW y expone una red Wi-Fi propia. Desde un teléfono o una computadora se abre la interfaz web embebida, sin instalar una aplicación. Cuando hay conectividad disponible, el equipo cambia a la fase de enlace, se asocia a una red de 2,4 GHz y ofrece la cola de capturas para su transferencia. El uso de un nombre estable mediante mDNS evita que el operador tenga que memorizar la dirección que recibe el maestro en cada red.

4.2. Por qué se desarrollaron varias interfaces

Las interfaces no fueron implementaciones redundantes de una misma idea. Cada una resolvió una pregunta de una etapa diferente y dejó funciones que luego se trasladaron a la siguiente versión.

Interfaz	Uso principal	Aporte al diseño
MATLAB: alcance USB	Verificar el canal individual	Visualización cruda, referencia DC, FIR, persistencia de configuración y guardado de muestras.
MATLAB: Interfa- ceESP	Probar maestro y esclavos	Sincronización, lotes, canales, control de PGA, FIR, VDAC y depuración por nodo.
PyQt: adquisición	Operar varios nodos	Escritorio multipestaña, estado de enlace, gráficos simultáneos, tema oscuro/claro y registro central.
SPA embebida	Operar en campo sin instalar software	Control desde cualquier navegador, funcionamiento fuera de línea y configuración del enlace.
PyQt: revisión	Explorar el flujo científico	Prototipo de validación, filtros, grupos, enfase, promedios, <i>waterfall</i> y MASW.
FastAPI web	Ingstar y procesar en una dirección conocida	Acceso remoto, estado persistente y continuidad entre campañas y equipos.

Cuadro 1: Funciones y alcance de las interfaces desarrolladas.

4.3. Primera interfaz MATLAB: observación del canal

La primera aplicación cumple la función de osciloscopio de desarrollo. Su importancia no reside en la apariencia, sino en que concentra las variables que deben quedar controladas antes de comparar capturas: puerto USB, referencia DC, ganancia, filtro, cantidad de muestras, escala y persistencia de los bloques analógicos.

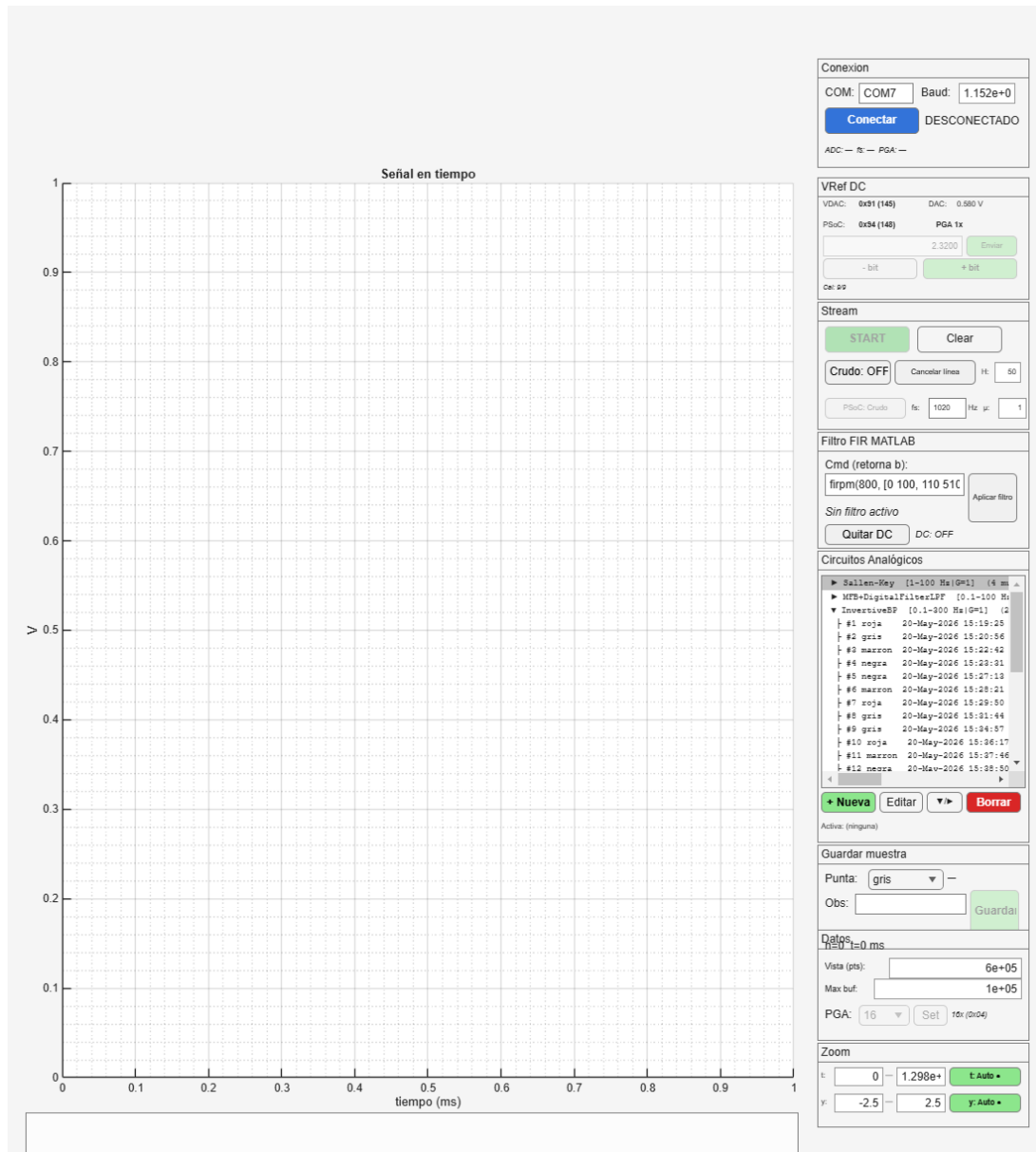


Figura 1: Interfaz MATLAB de alcance individual. Se distinguen la conexión USB, la referencia DC, el FIR calculado en MATLAB, el control de PGA, el guardado de muestras y los controles de escala y desplazamiento. La pantalla permite contrastar la forma de onda cruda con el resultado filtrado antes de introducir la comunicación distribuida.

4.4. MATLAB InterfaceESP: del canal aislado al sistema distribuido

La segunda aplicación incorpora al maestro y a los esclavos. La vista **Stream** concentra el estado global, mientras que cada pestaña de esclavo expone sus parámetros. Esta organización hace visible una decisión central: los nodos comparten una lógica común, pero deben conservar identidad, estado y diagnóstico propios.

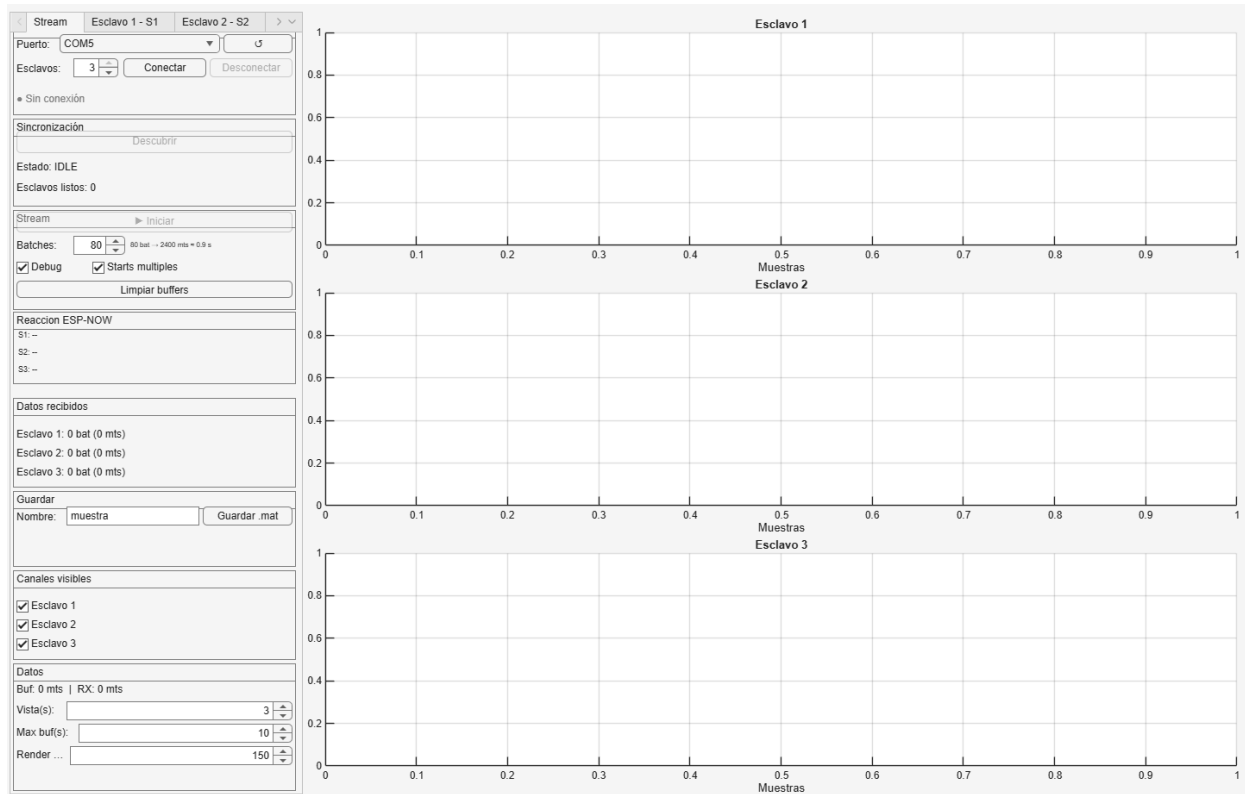


Figura 2: Vista **Stream** de InterfaceESP. Incluye puerto serie, cantidad de esclavos, sincronización, recepción por lotes, respuesta de ESP-NOW, selección de canal y guardado. La interfaz ya trata la adquisición como un sistema de nodos y no como un osciloscopio aislado.

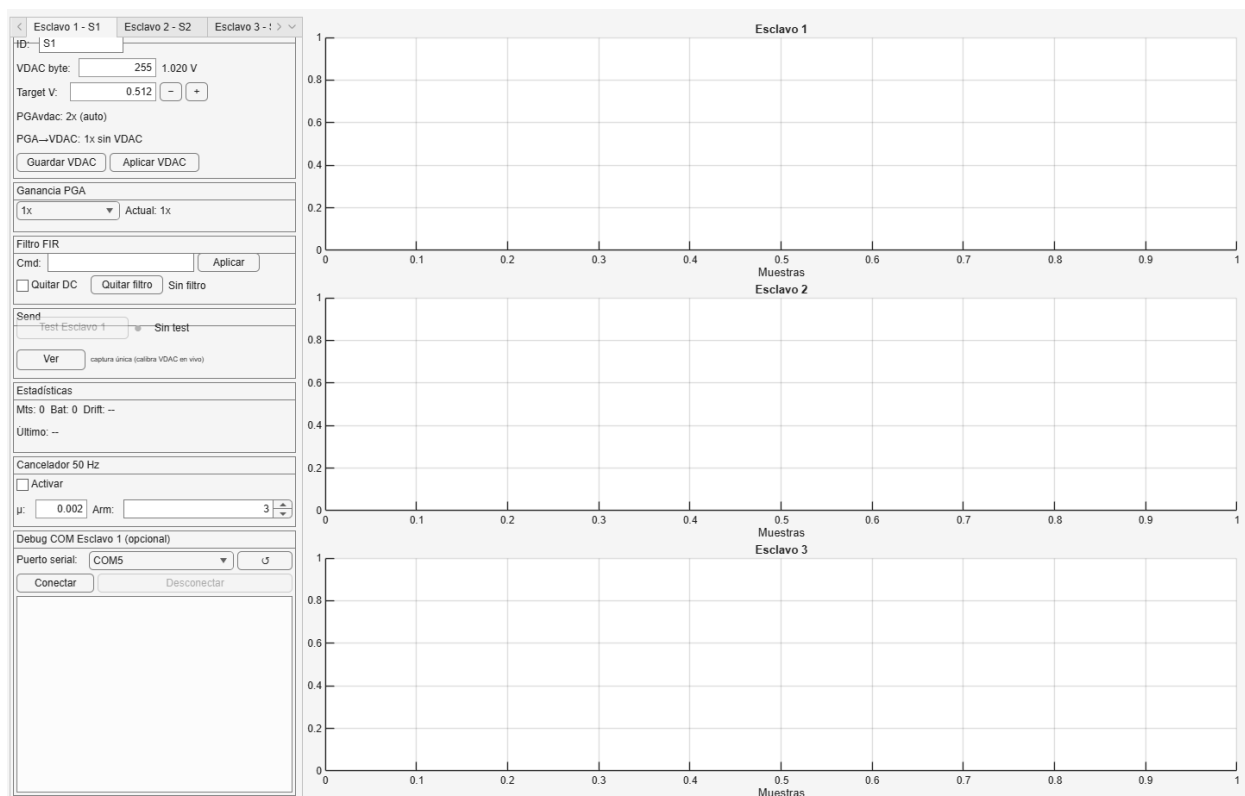


Figura 3: Pestaña del esclavo 1. Se muestran los controles de VDAC, PGA, FIR, señal de prueba, cancelación de 50 Hz y puerto de depuración. La separación por nodo permite calibrar o diagnosticar uno sin ocultar el estado global.

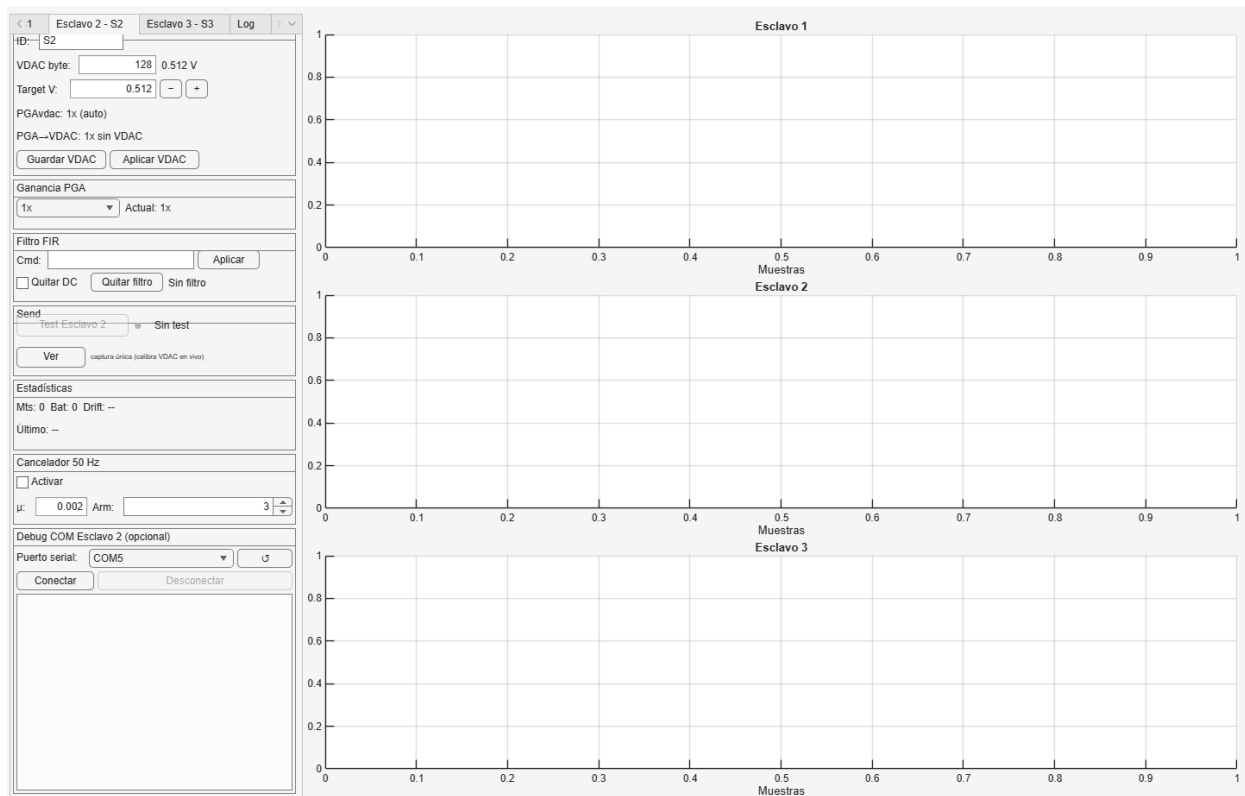


Figura 4: Pestaña del esclavo 2, generada con una configuración de tres nodos. La repetición controlada del panel comprueba que la aplicación no dependía de un único esclavo codificado de forma fija.

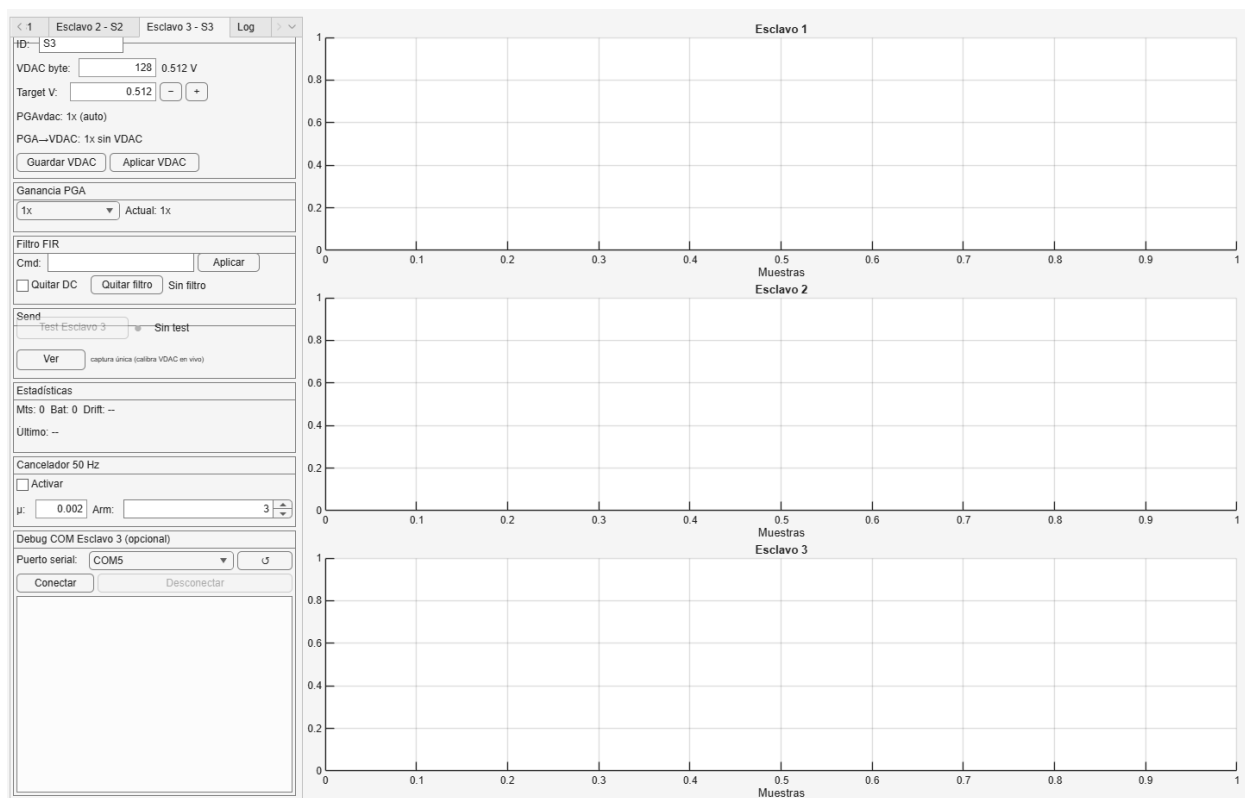


Figura 5: Pestaña del esclavo 3. La identidad del nodo forma parte del estado de la interfaz y debe acompañar a la captura hasta el servidor.

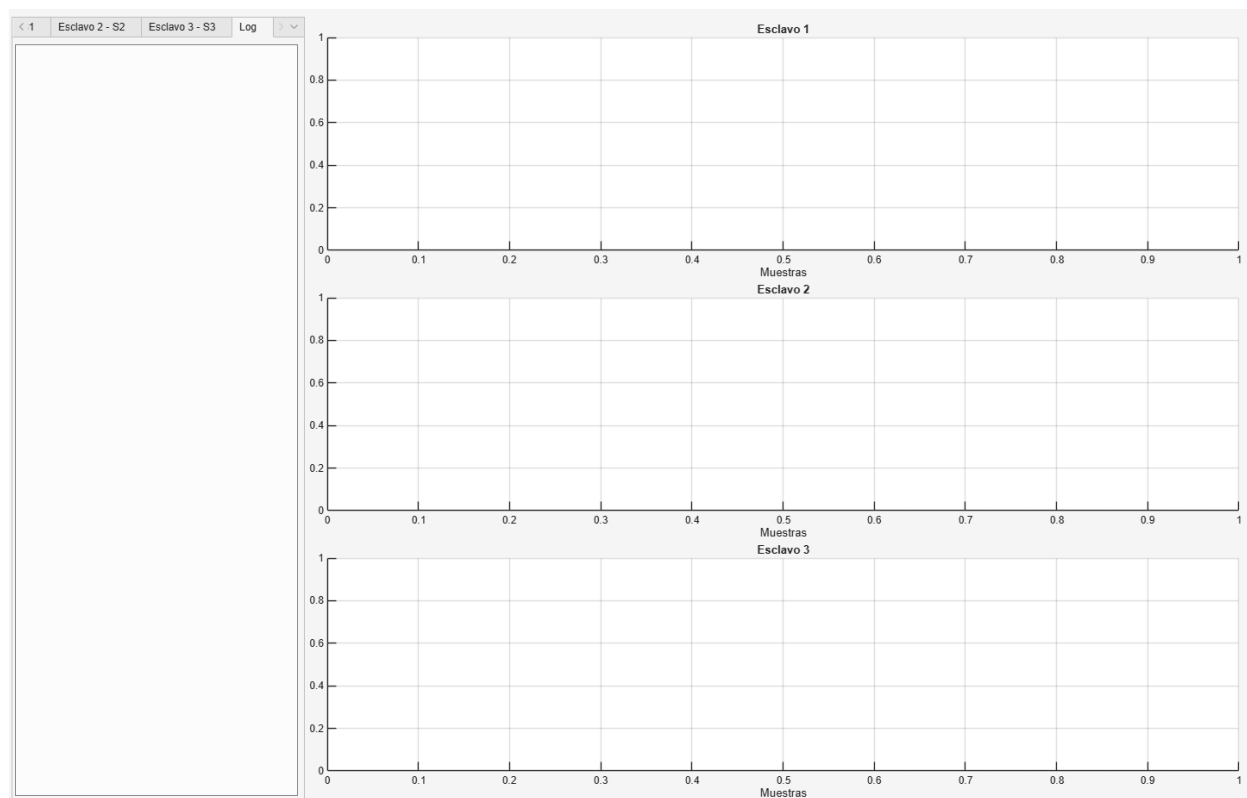


Figura 6: Registro de InterfaceESP. El *log* desacopla el diagnóstico de la visualización: conexiones, confirmaciones, errores y transiciones pueden auditarse sin depender de que una curva se vea correctamente.

4.5. Aplicación PyQt de adquisición multipunto

La versión PyQt reorganiza el prototipo en una herramienta de escritorio. La vista global presenta las trazas de varios nodos en paralelo y mantiene acceso directo a cada esclavo y al registro. También se ensayaron temas oscuro y claro, relevante para una herramienta que puede utilizarse tanto en laboratorio como a plena luz durante una campaña.

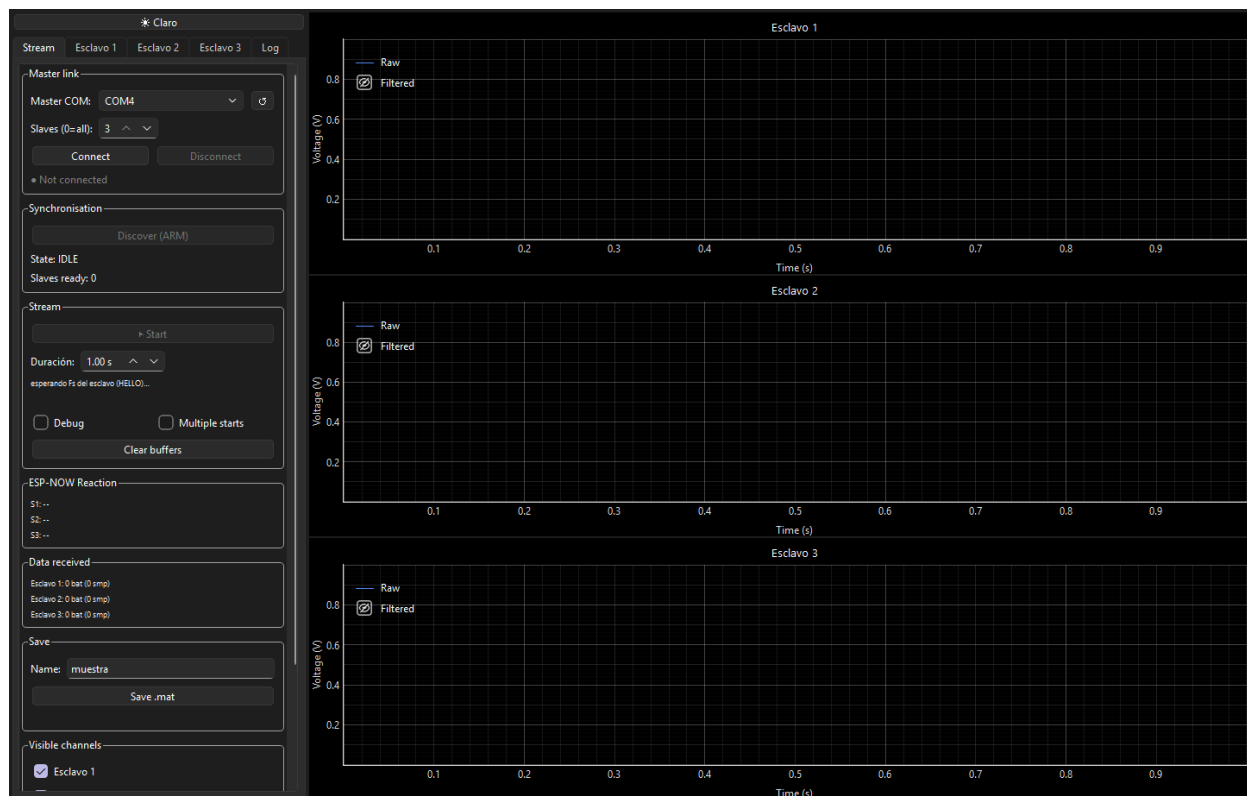


Figura 7: Vista global oscura de **Geophone Multi-Node Scope**. El panel superior concentra conexión y acciones globales; el resto del espacio se reserva a la comparación temporal entre canales.

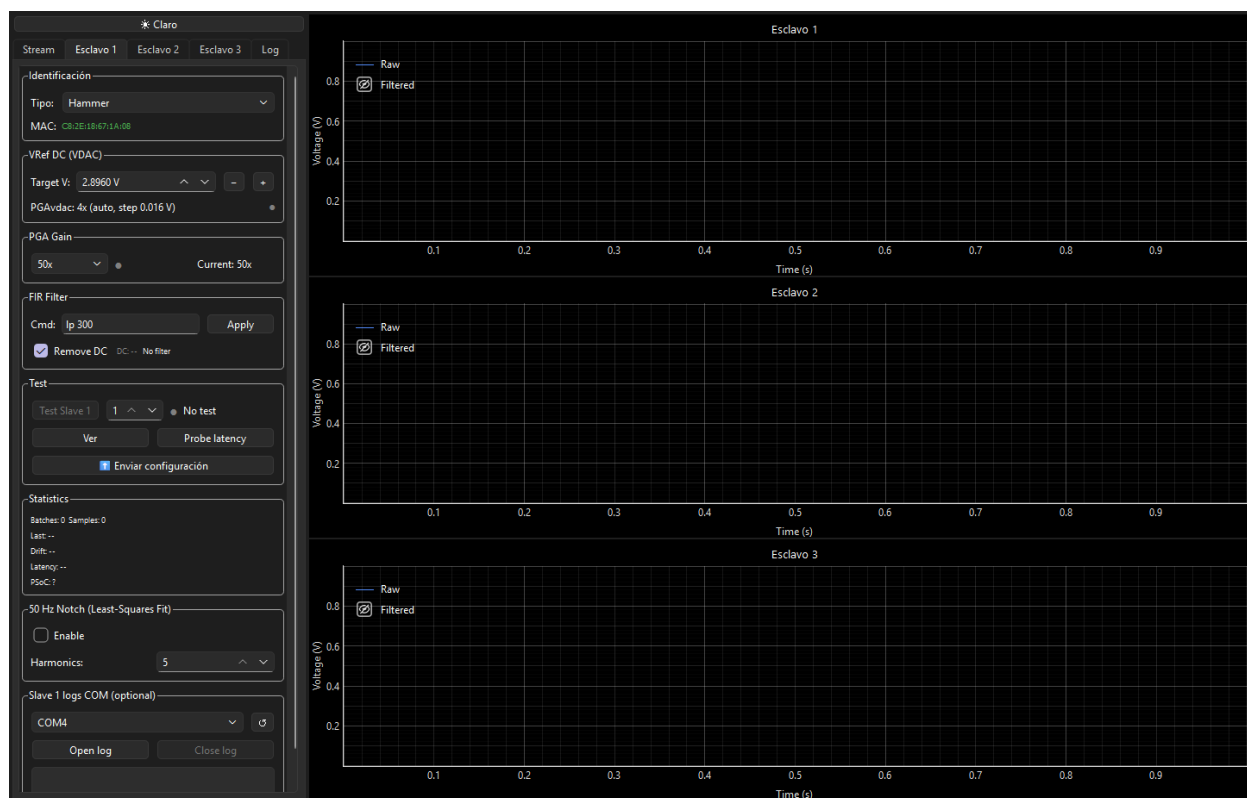


Figura 8: Controles del esclavo 1 en la aplicación PyQt. La configuración y el diagnóstico se agrupan por nodo sin abandonar la misma sesión de adquisición.

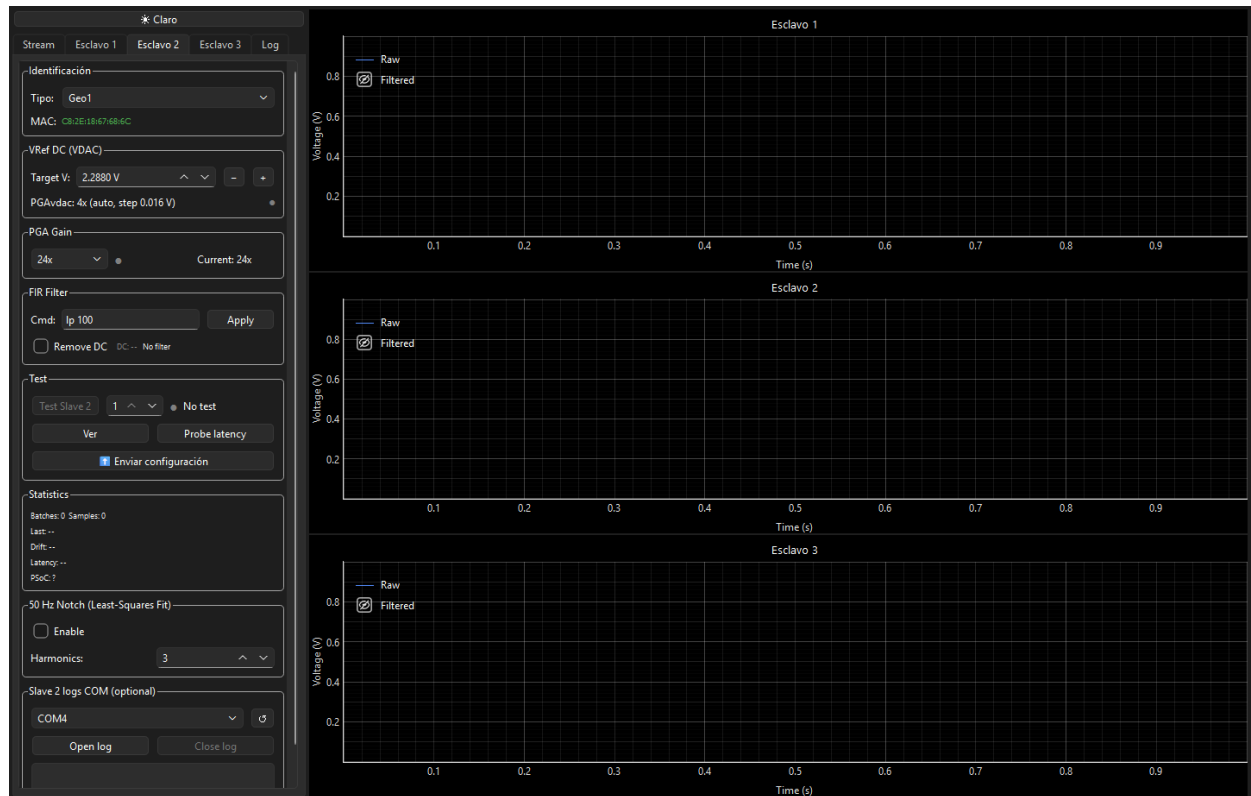


Figura 9: Controles del esclavo 2. La estructura equivalente facilita detectar diferencias de configuración que podrían confundirse con diferencias del subsuelo.

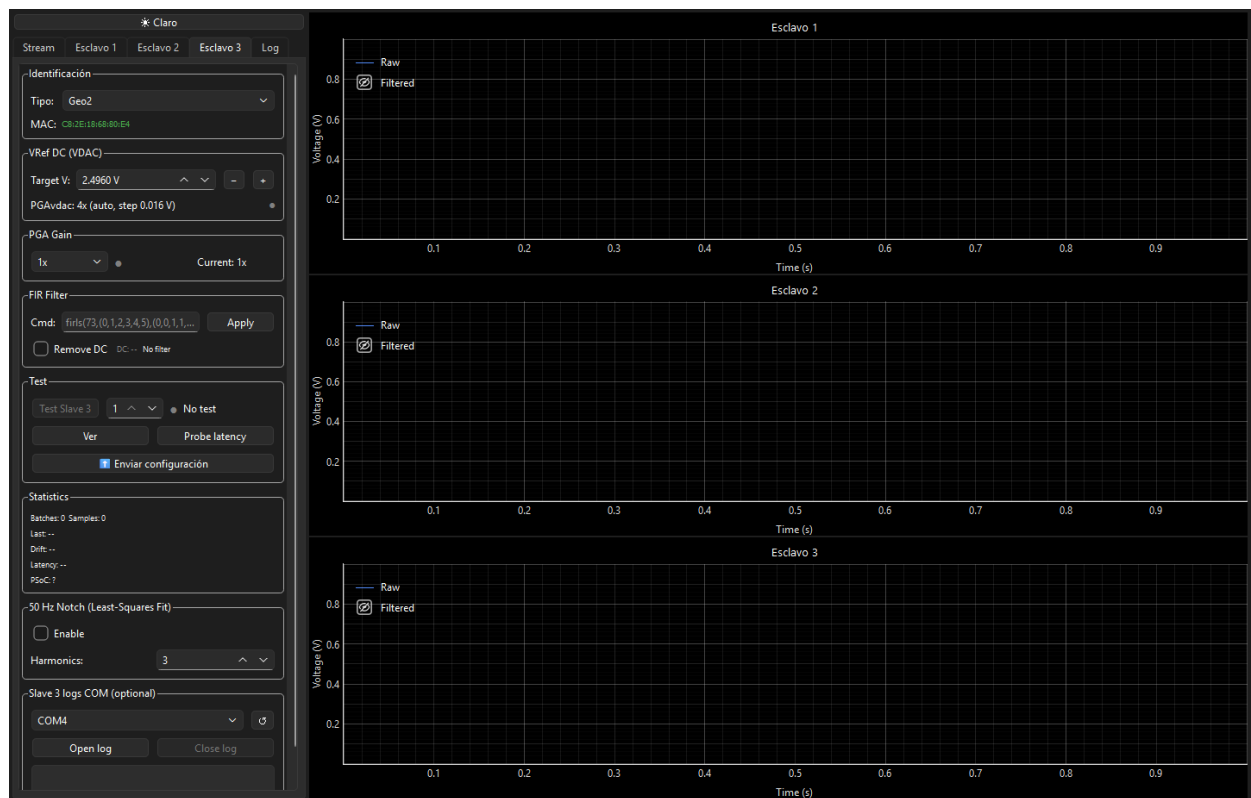


Figura 10: Controles del esclavo 3. Esta vista confirma la extensión del patrón de operación a tres unidades de adquisición.

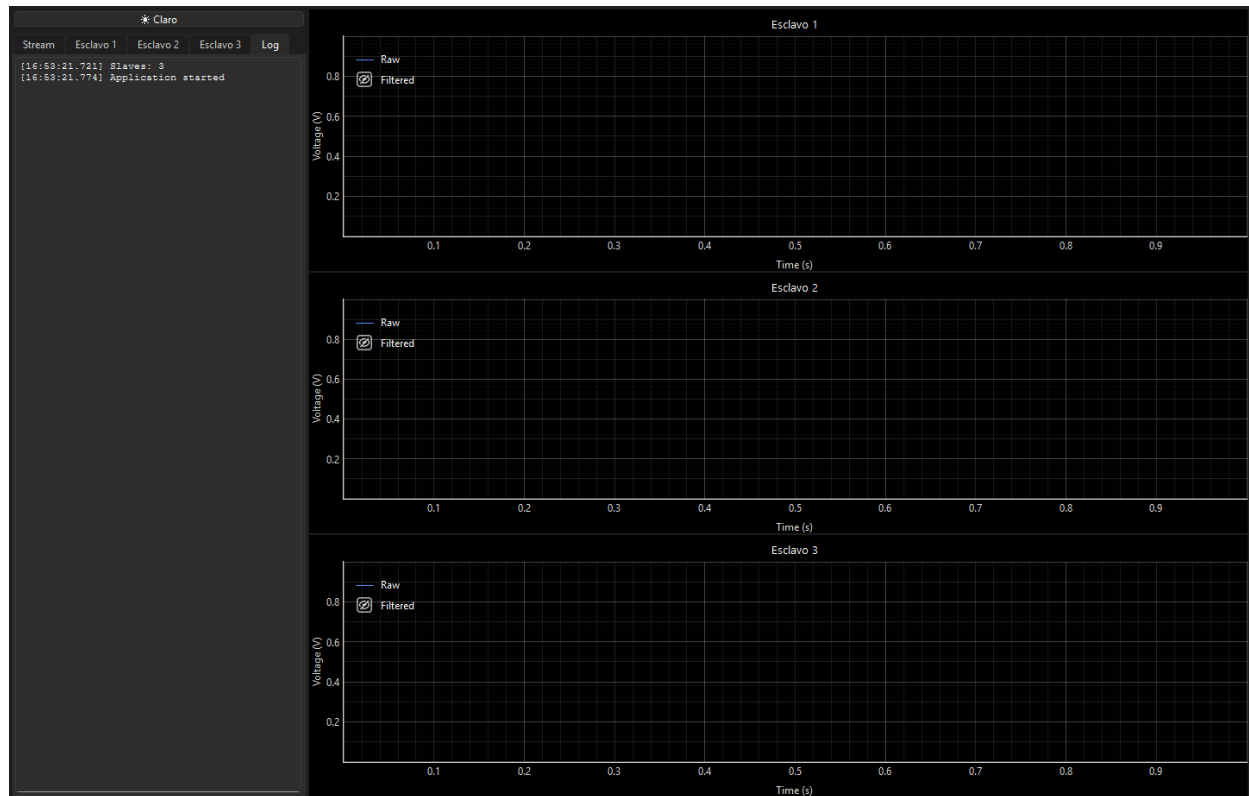


Figura 11: Registro central de la aplicación PyQt. La secuencia de eventos de comunicación permanece disponible aunque el operador cambie de pestaña.

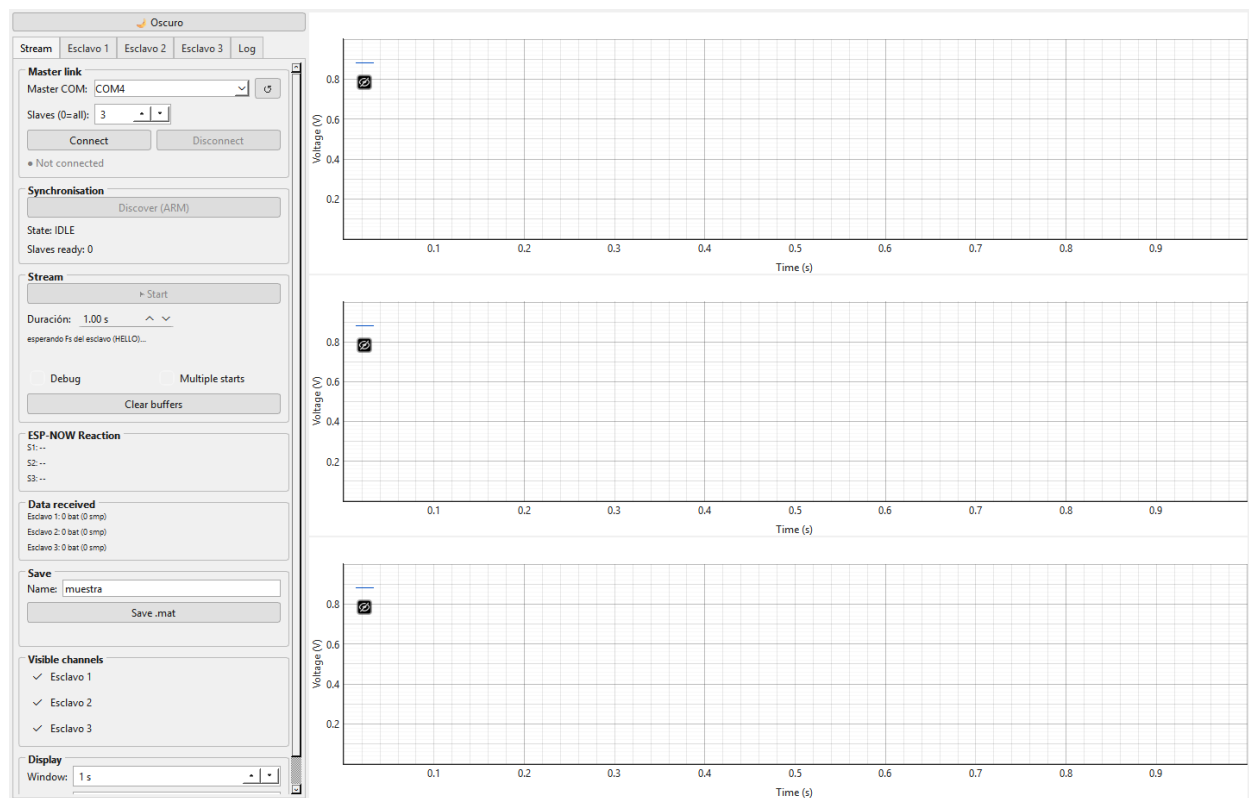


Figura 12: La misma vista global en tema claro. Esta variante permite evaluar la legibilidad de trazas, controles y estados bajo otra condición de iluminación.

4.6. Interfaz embebida en el maestro ESP32

El paso siguiente consiste en eliminar la dependencia de MATLAB, Python o un instalador en la computadora de campo. La aplicación se almacena junto al firmware y se entrega como una SPA desde el propio maestro. Su historial Git permite reconstruir siete hitos de desarrollo, todos ejecutables sin hardware mediante un servidor que emula las rutas del ESP32.

Fecha	Commit	Cambio visible o funcional
08/06/2026	323fcb7	Primera interfaz web, relay WebSocket y pruebas.
08/06/2026	76d6092	Primer estado funcional, todavía incompleto.
15/06/2026	70ca42e	Incorporación de la autocalibración.
01/07/2026	8b63d2b	Página operativa para el flujo de adquisición.
12/07/2026	89384d8	Cierre de la UI y herramientas de captura de campo.
24/07/2026	9eb8b5a	Configuración de enlace, escaneo de redes, canal y mDNS.
03/08/2026	d6463a	Compilación local estable y selección PGA/PGAout.

Cuadro 2: Versiones de la SPA extraídas del historial del firmware ESP32.

La inspección de los documentos HTML de cada commit permite reconstruir también la evolución de los menús. El cambio no fue solamente visual: a medida que la adquisición dejó de ser una prueba de WebSocket aparecieron operaciones de campo que antes no existían.

Hito	Menús visibles	Controles incorporados o consolidados
08/06 inicial	Vista única	Reconexión, tema, ARM, START/STOP, estado, zoom, reset y descarga ZIP.
08/06 funcional	Captura, Nodos, Esclavos, Export, Log	Separación entre operación global, estado por nodo, exportación y diagnóstico.
15/06	Captura, Nodos, Esclavos, Export, Log	Cursores, espectro y autocalibración; la interfaz comienza a asistir la evaluación de la señal.
01/07	Captura, Esclavos, Preservados, Log	Preservación explícita, calibración de todos los nodos, guardado CSV/ZIP y autenticación.
12/07	Captura, Esclavos, Preservados, Log	Decimación por N , duraciones separadas, límites de RAM/SD y operación de descuento.
24/07	Captura, Esclavos, Preservados, Enlace, Log	Escaneo de redes, credenciales, URL de ingesta, cola de archivos, subida al servidor y mDNS.
03/08	Captura, Esclavos, Preservados, Enlace, Log	Se estabiliza el flujo anterior y se incorpora la selección entre PGA y PGAout en la cadena distribuida.

Cuadro 3: Evolución verificable de menús y controles de la interfaz embebida.

La versión reciente distribuye sus funciones en cinco menús:

- **Captura:** armado, duración de geófono y martillo, decimación, límites de RAM y SD, inicio, detención, calibración, exportación ZIP/CSV y subida al servidor.
- **Esclavos:** estado y configuración individual de cada nodo.
- **Preservados:** inspección de adquisiciones conservadas antes de su exportación o eliminación.
- **Enlace:** escaneo de redes, SSID, contraseña, URL del servidor, canal y estado de la cola.
- **Log:** secuencia de conexión, comandos, confirmaciones y errores.

El gráfico global puede alternar señal cruda, filtrada, envolvente, componente DC y espectro; además ofrece zoom, cursores y tema. Esta densidad de funciones es posible porque el navegador ejecuta la presentación y parte del procesamiento visual, mientras el ESP32 conserva las tareas deterministas de adquisición, enlace y almacenamiento.

Las Tablas 2 y 3 ya documentan, hito a hito, qué problema resolvió cada revisión: de una página única de prueba de WebSocket a un flujo con captura, esclavos, preservados, enlace y registro. Las dos figuras siguientes bastan para hacer visible ese recorrido dentro del texto principal —el punto

de partida y el punto de llegada—; el resto de las capturas de los siete hitos, incluidas las pestañas de configuración repetidas por nodo, se conserva de forma exhaustiva en el Apéndice [4.11](#) como banco visual de referencia, sin interrumpir aquí la lectura del flujo de transmisión.

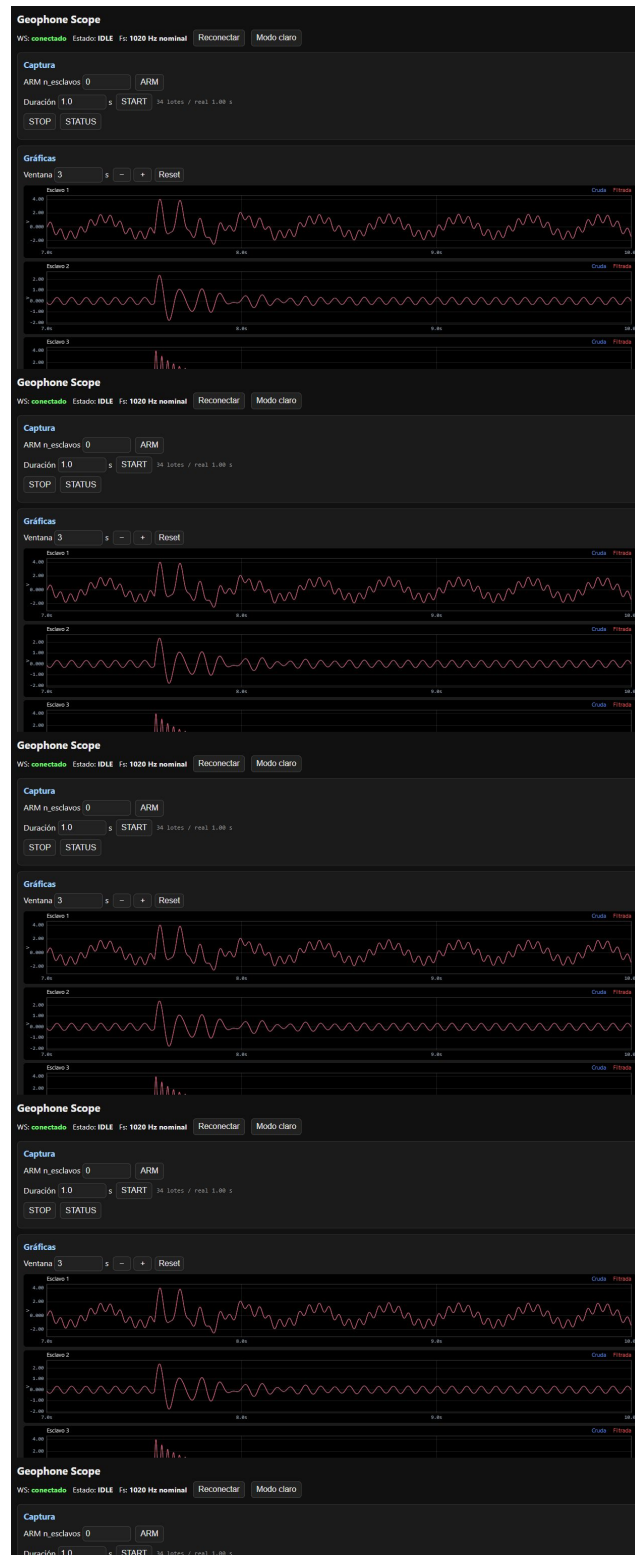


Figura 13: Hito 1 (08/06/2026), página única: adquisición, gráfica, configuración de esclavos y registro conviven todavía sin separación por pestañas. Esta es la primera versión ejecutable de la SPA, apenas posterior a que los datos empezaran a salir del PSoC por I²C.

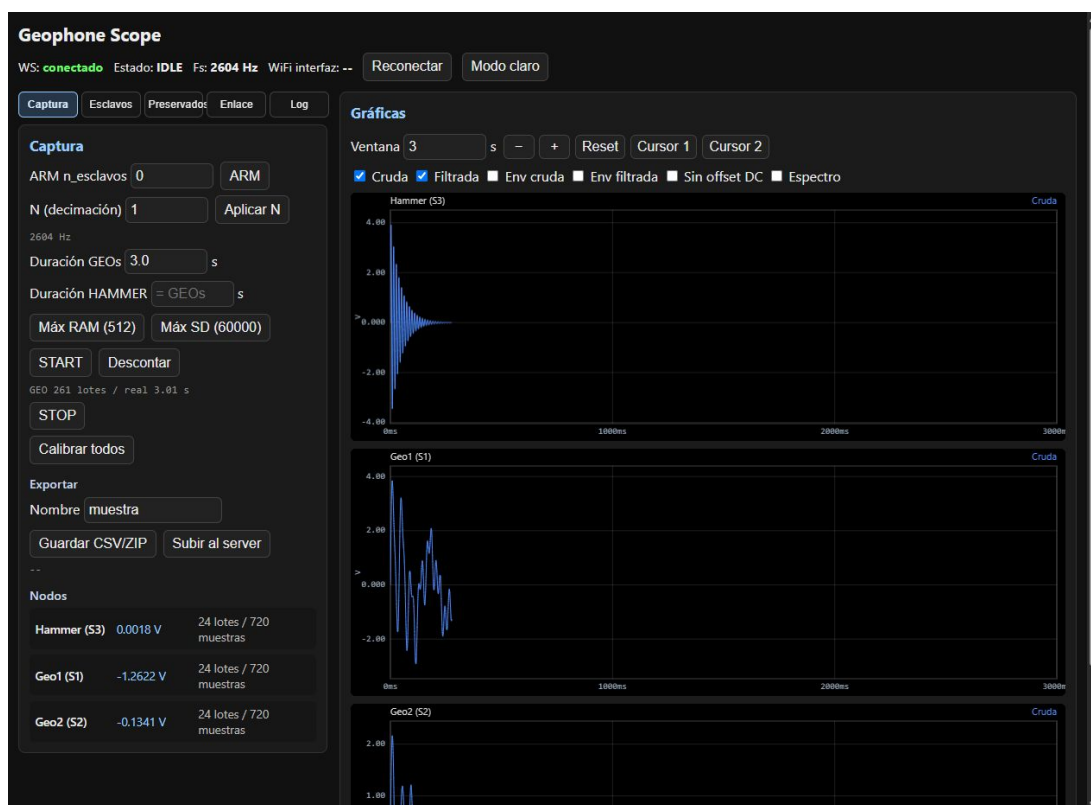


Figura 14: Hito 7 (03/08/2026), estado vigente: cinco menús (Captura, Esclavos, Preservados, Enlace, Log), decimación, límites de RAM/SD, selección PGA/PGAout y subida al servidor. La comparación directa con la Fig. 13 resume en dos imágenes lo que las Tablas 2 y 3 describen en texto: la interfaz pasó de exponer transporte a exponer una operación de campo completa.

4.7. Revisión de campo: prototipo PyQt del flujo científico

La herramienta de revisión organiza el posprocesado como una secuencia explícita. Las capturas siguientes utilizan una copia de un conjunto real de nueve adquisiciones; de ese modo la interfaz puede recorrerse sin modificar los datos originales.

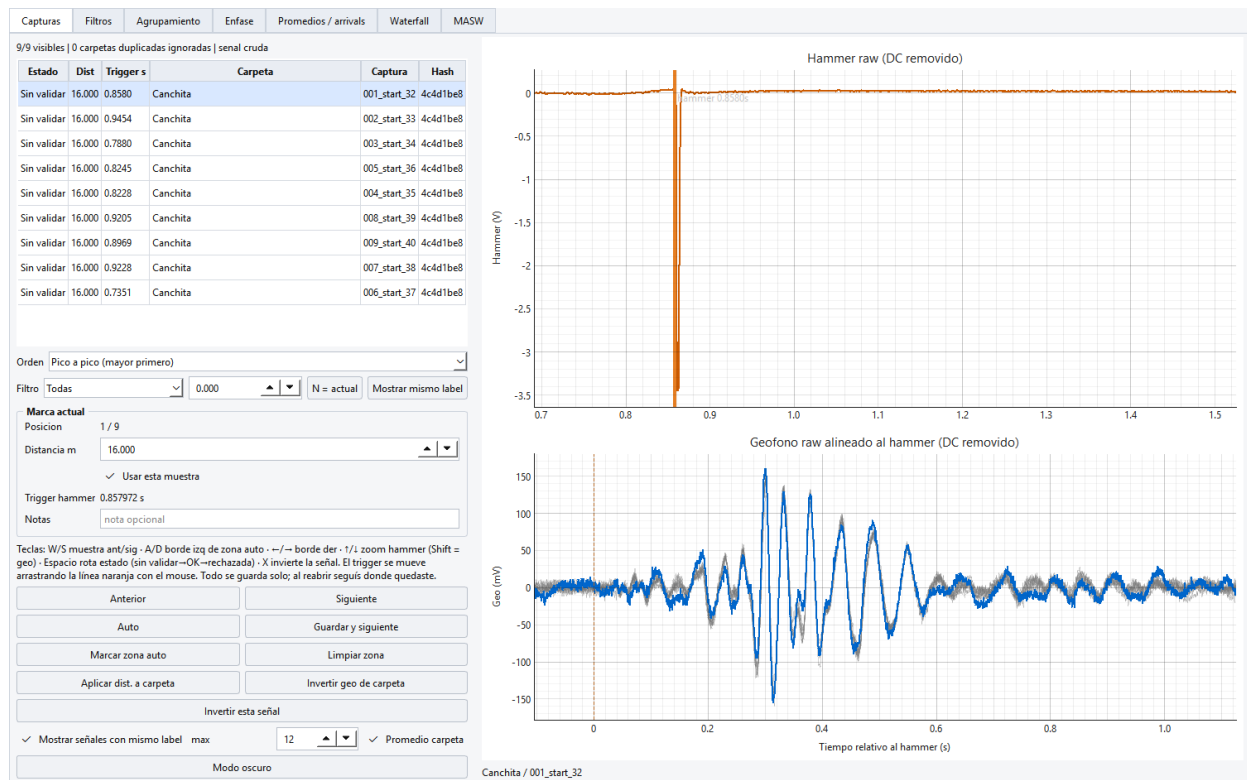


Figura 15: Pestaña **Capturas** de la revisión PyQt. La tabla vincula cada registro con las curvas de martillo y geófono, permitiendo inspeccionar la forma de onda antes de cualquier operación colectiva.

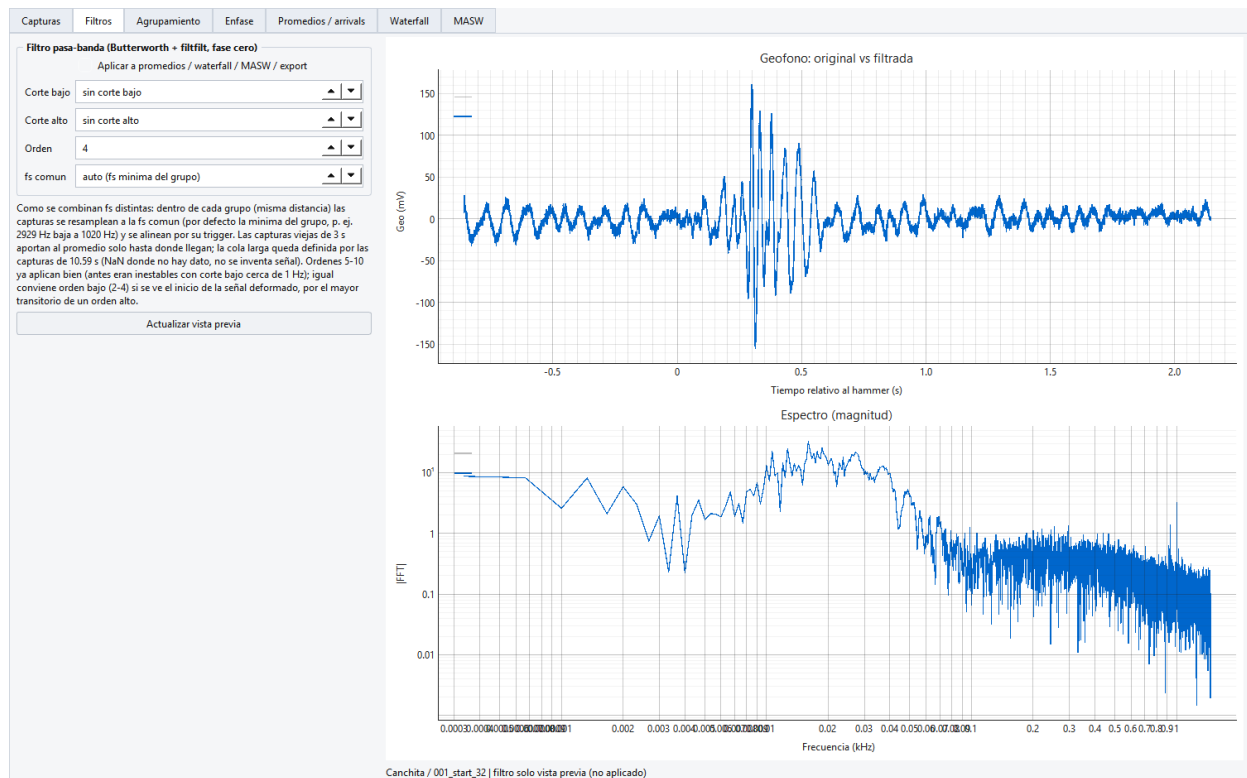


Figura 16: Pestaña **Filtros**. Reúne los parámetros que determinan qué contenido espectral entra a las etapas posteriores. Mantenerlos visibles evita que el procesamiento se convierta en una operación oculta.

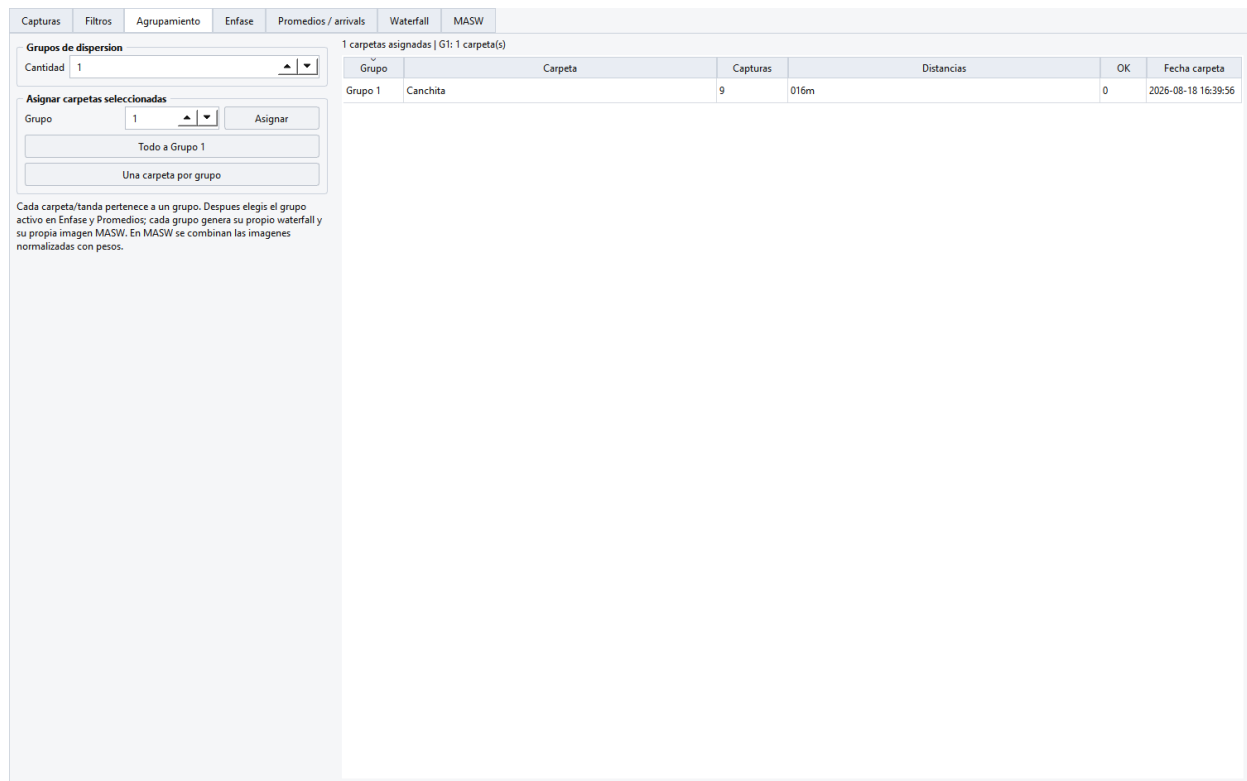


Figura 17: Pestaña **Agrupamiento**. Las capturas se organizan por campaña, distancia y criterio de repetición antes de combinarse.

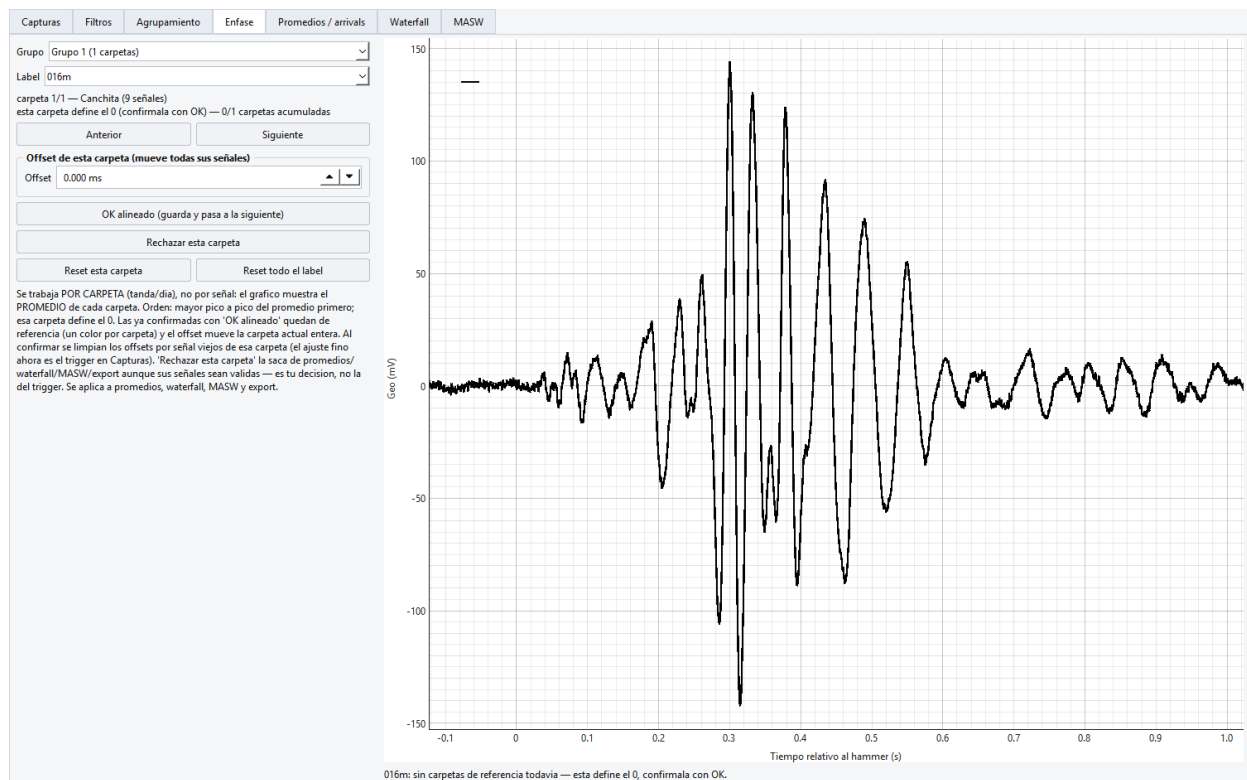


Figura 18: Pestaña **Enfase**. El alineamiento temporal utiliza la referencia del golpe para que el promedio refuerce contenido coherente en lugar de borrar los arribos por desfase.

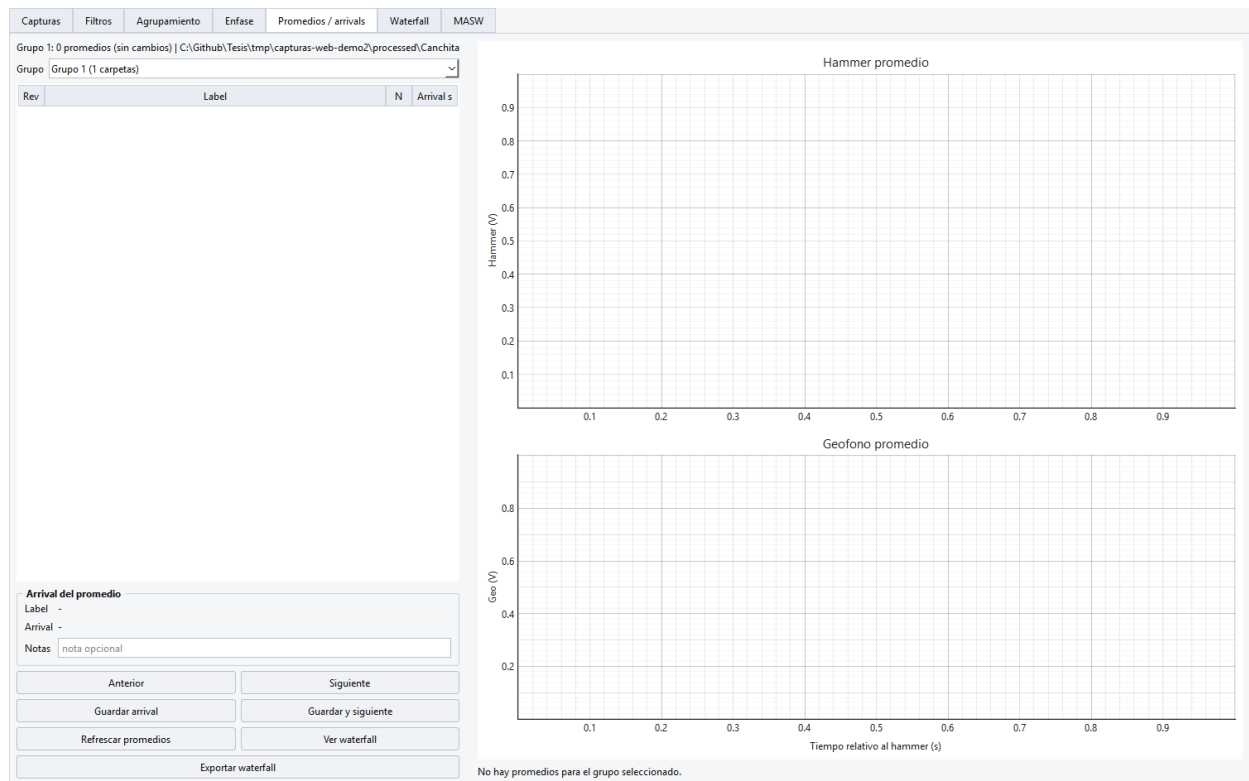


Figura 19: Pestaña **Promedios**. Presenta los resultados combinados y los tiempos de arribo derivados de grupos ya validados y alineados.

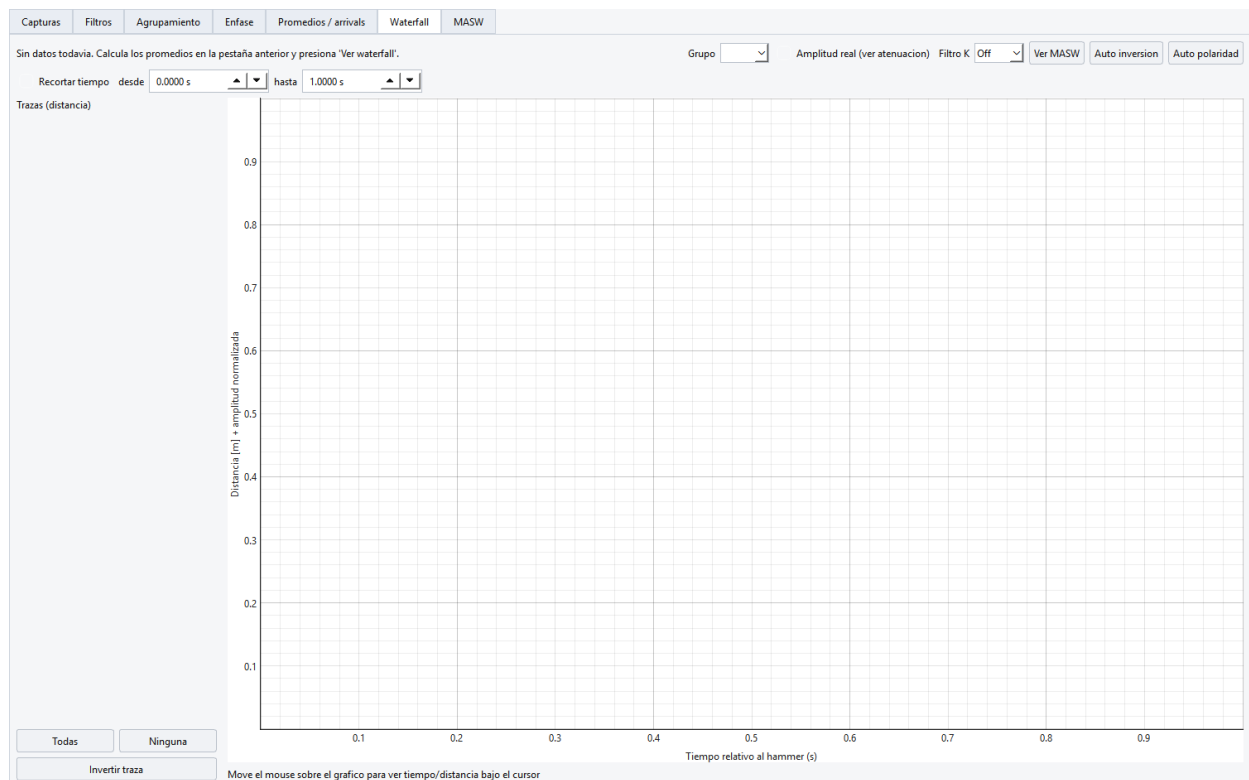


Figura 20: Pestaña **Waterfall**. El conjunto de trazas se ordena por distancia para observar el cambio temporal y construir el registro multicanal equivalente que requiere MASW.

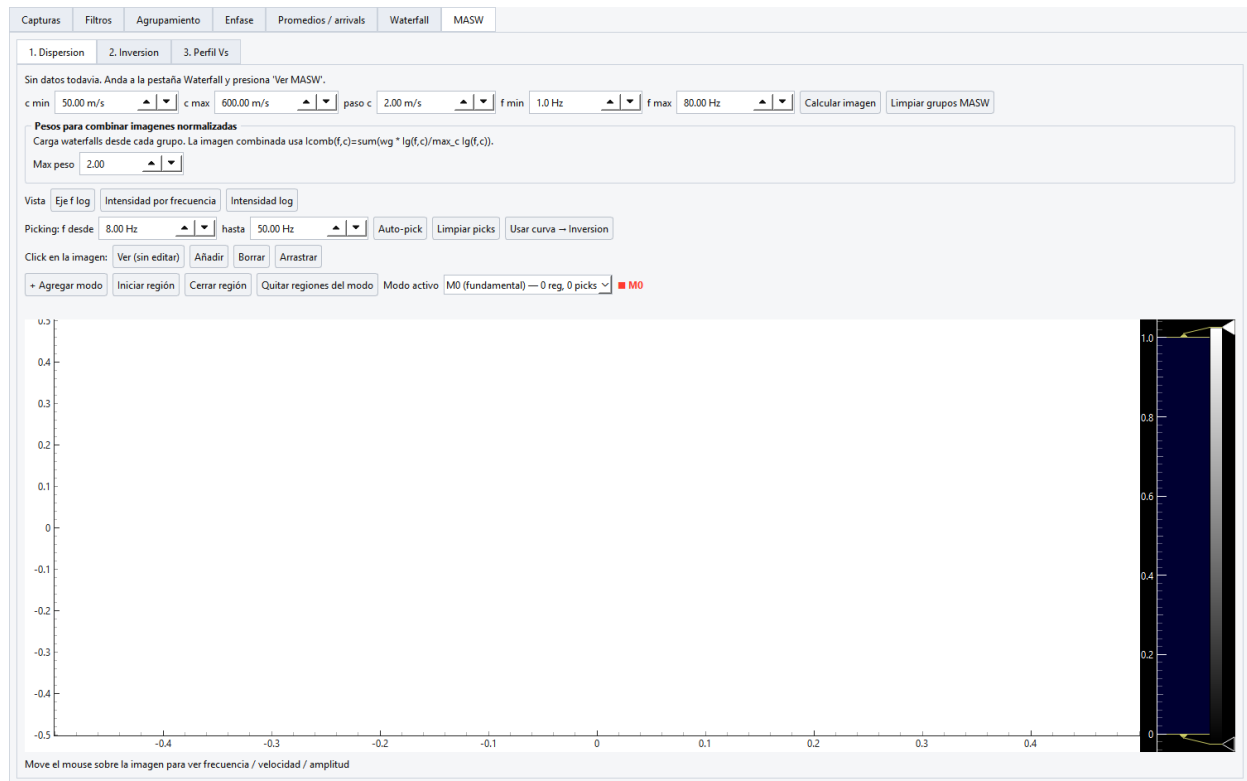


Figura 21: Subpestaña **Dispersión**. Los controles definen los rangos de frecuencia y velocidad de fase y preparan la selección de la curva aparente $V_R(f)$.

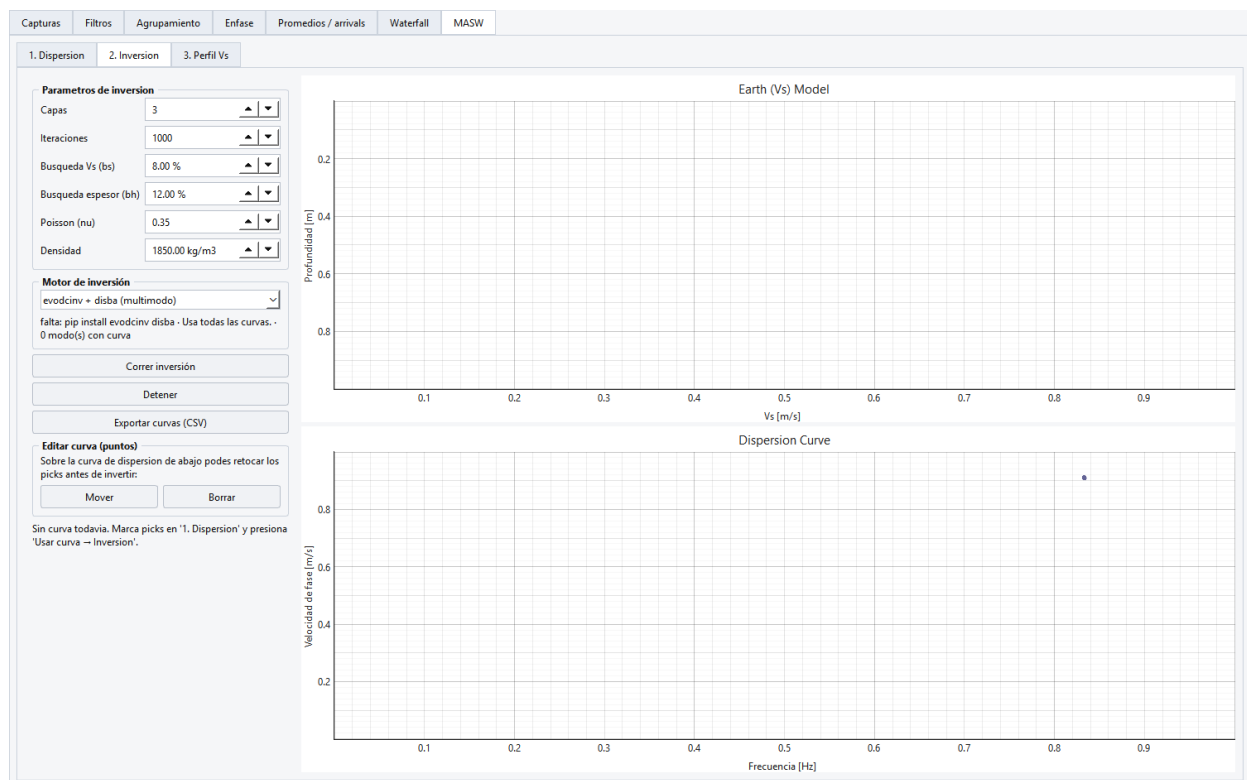


Figura 22: Subpestaña **Inversión**. La curva de dispersión elegida se convierte en entrada de un modelo estratificado cuyas velocidades y espesores se ajustan para reducir el error entre dispersión observada y calculada.

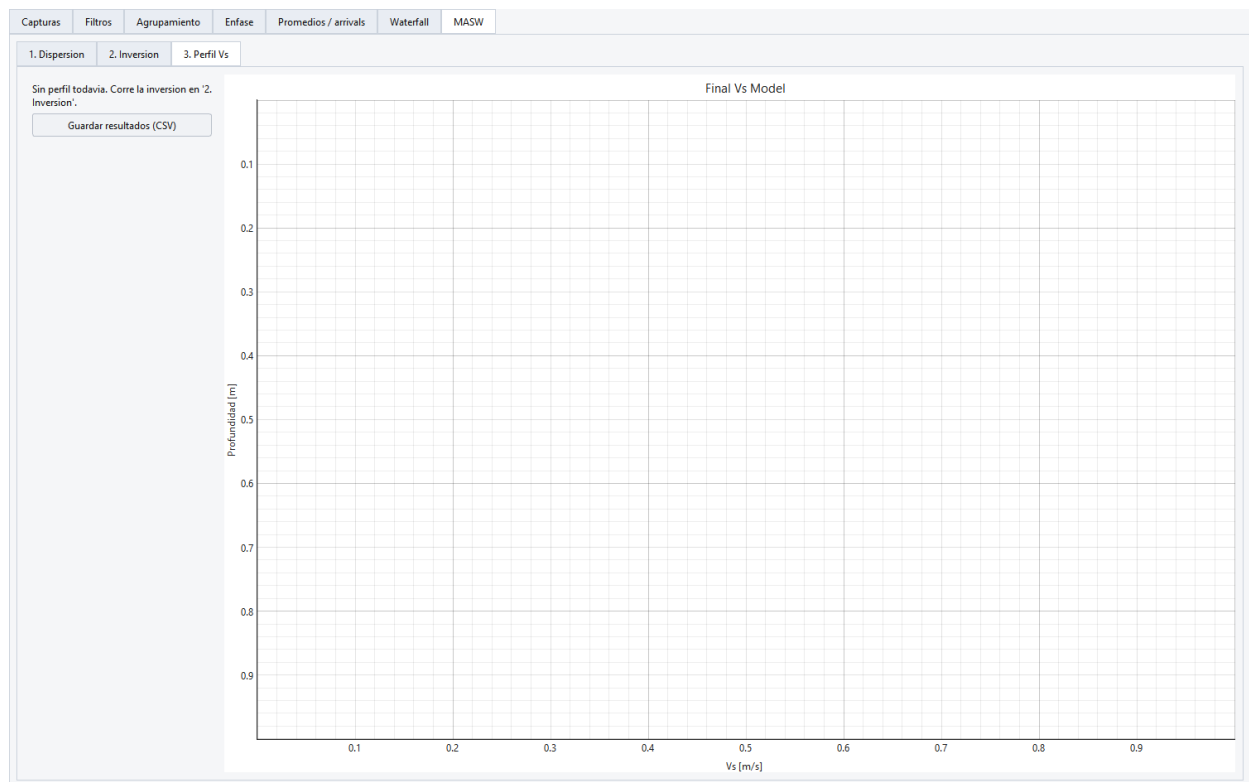


Figura 23: Subpestaña **Perfil Vs**. Es la salida final prevista del flujo: un modelo de velocidad de onda de corte en función de la profundidad. La vista permanece vacía hasta ejecutar y aceptar una inversión.

4.8. Servidor web: ingesta y procesamiento desde una dirección conocida

La experiencia con las interfaces anteriores conduce a un modelo web para el trabajo posterior a la adquisición. El operador no necesita copiar una configuración de MATLAB o Python entre computadoras y el estado del conjunto puede persistir junto a los datos. El servidor se ejecuta en modo de solo lectura para estas capturas y utiliza la misma copia de nueve adquisiciones.

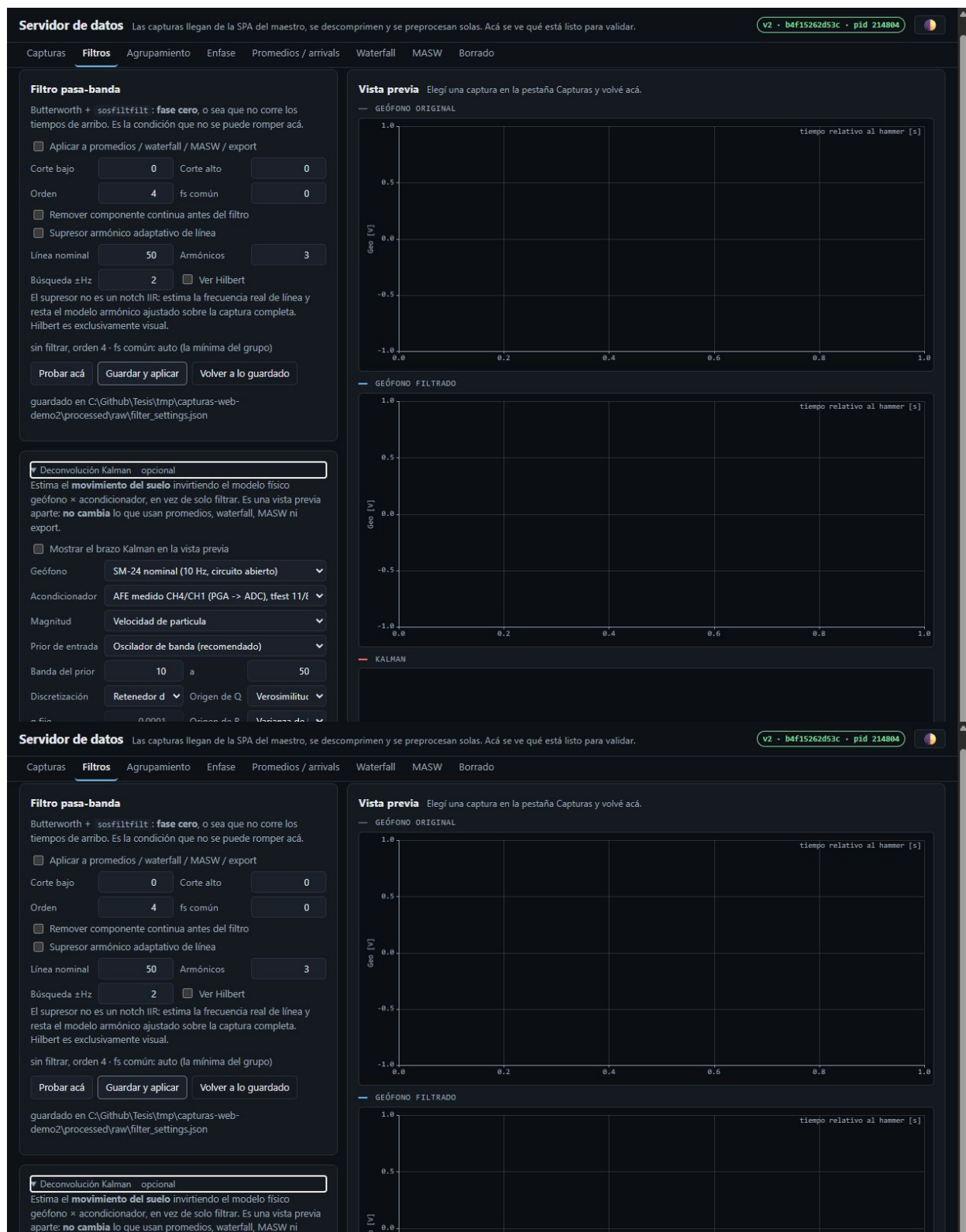


Figura 26: Configuración expandida del filtro de Kalman. La captura larga conserva todos los campos y explicaciones del menú, aunque en una versión resumida de la presentación podría reemplazarse por un recorte.

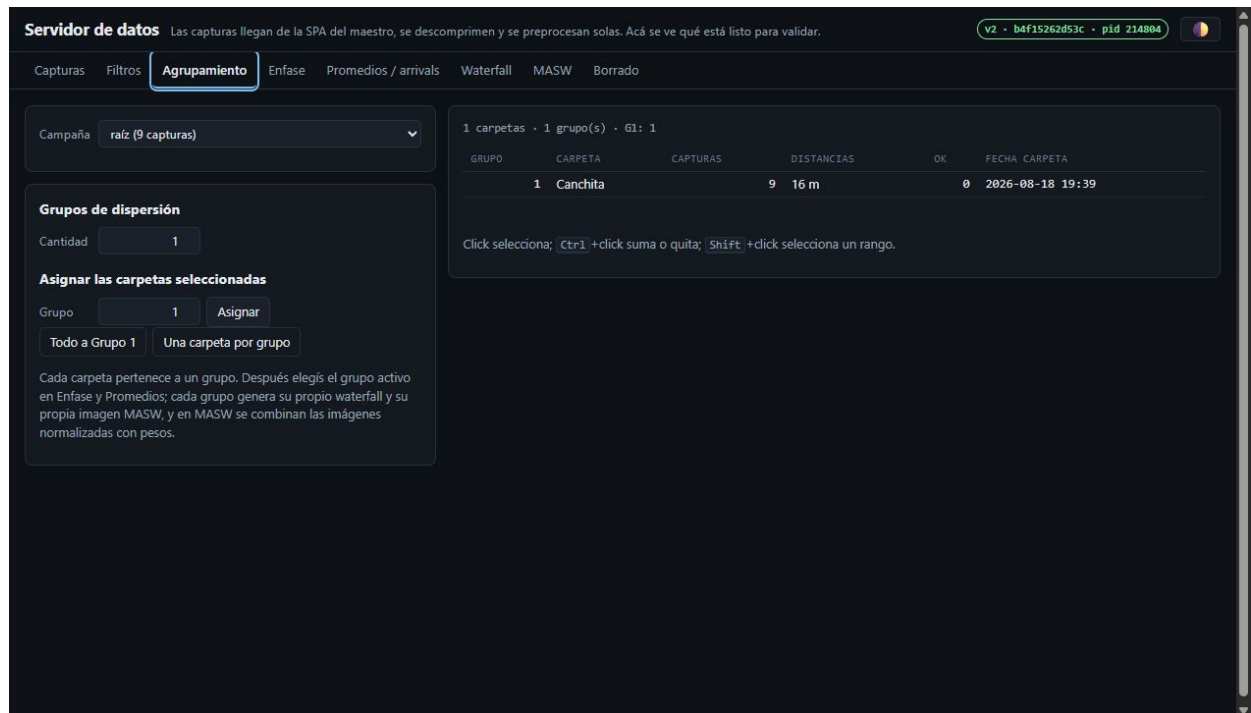


Figura 27: Servidor web, pestaña **Agrupamiento**. Define qué repeticiones representan una misma posición y pueden participar en las operaciones colectivas.

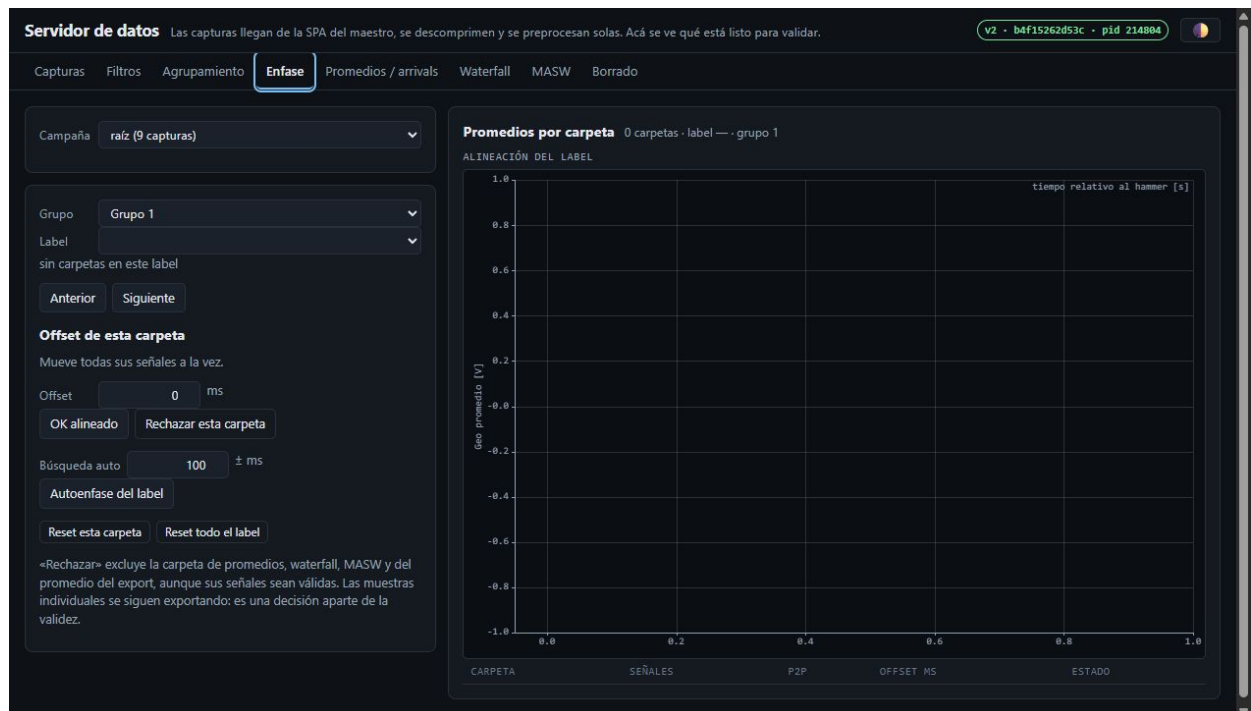


Figura 28: Servidor web, pestaña **Enfase**. La interfaz hace explícita la referencia utilizada para alinear los golpes antes del promedio.

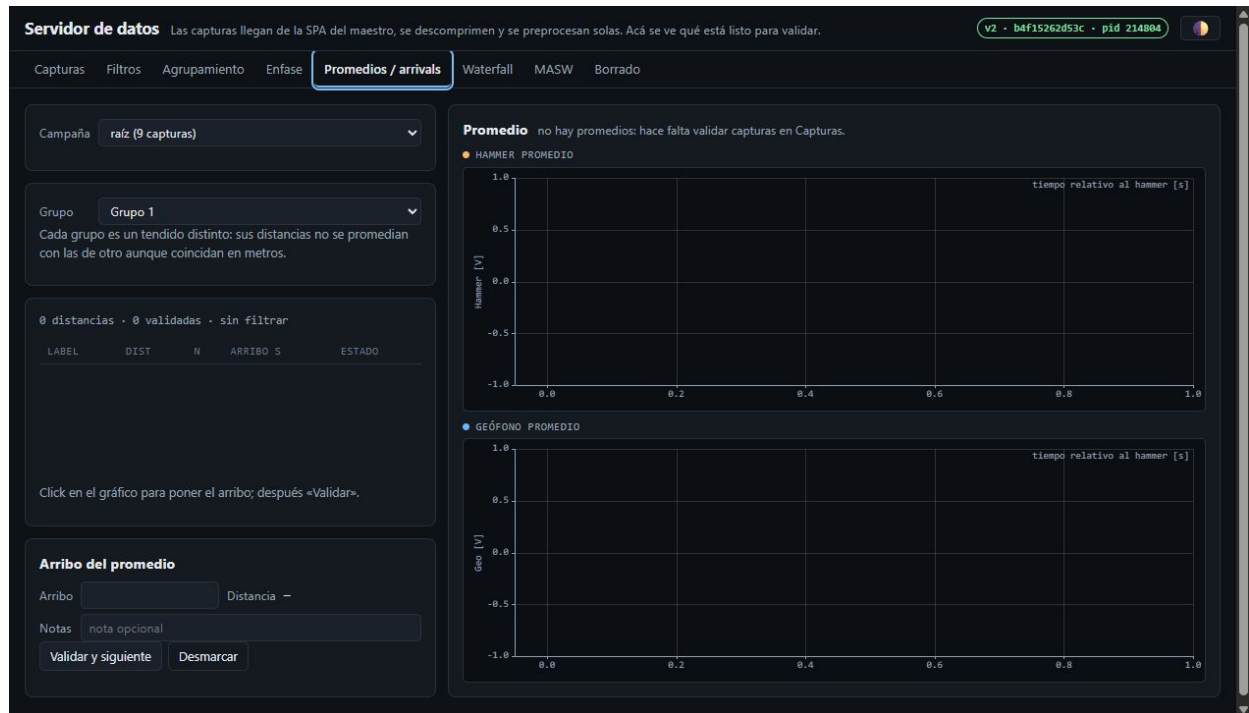


Figura 29: Servidor web, pestaña **Promedios/arrivals**. Los resultados promediados y los arribos se inspeccionan antes de construir la representación por distancia.

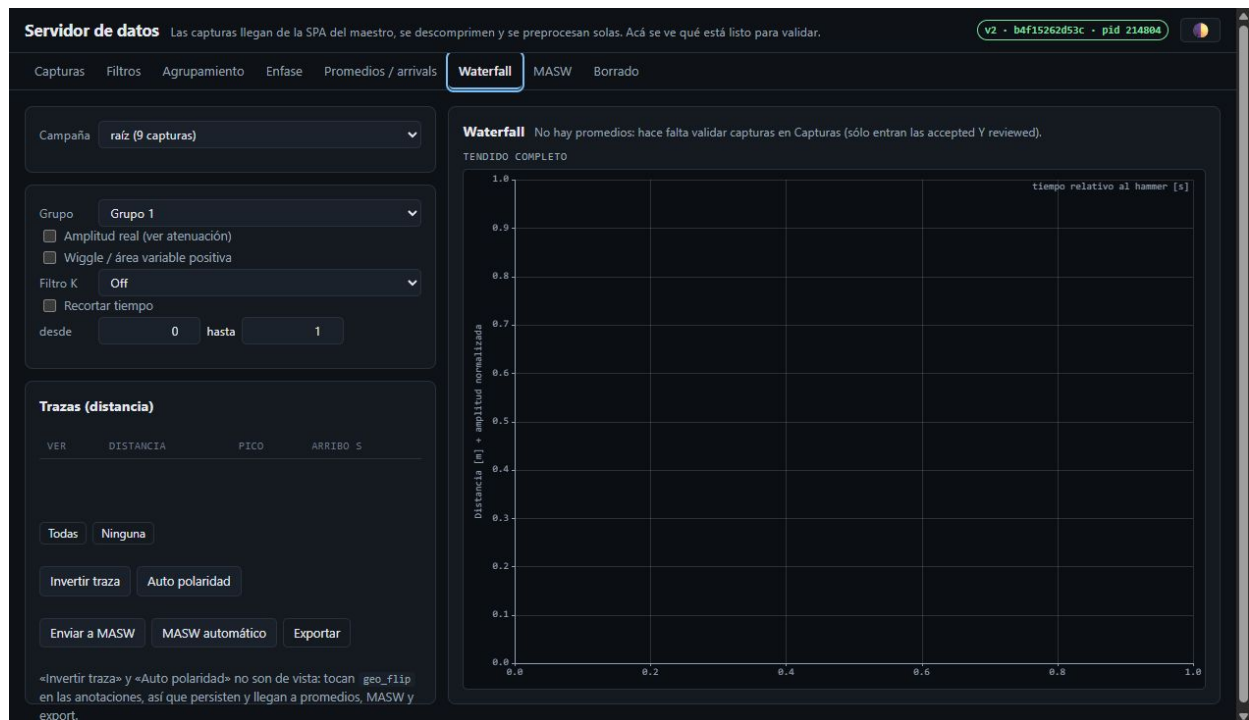


Figura 30: Servidor web, pestaña **Waterfall**. La visualización integra trazas de distintas posiciones en el *gather* que alimenta el análisis de ondas superficiales.

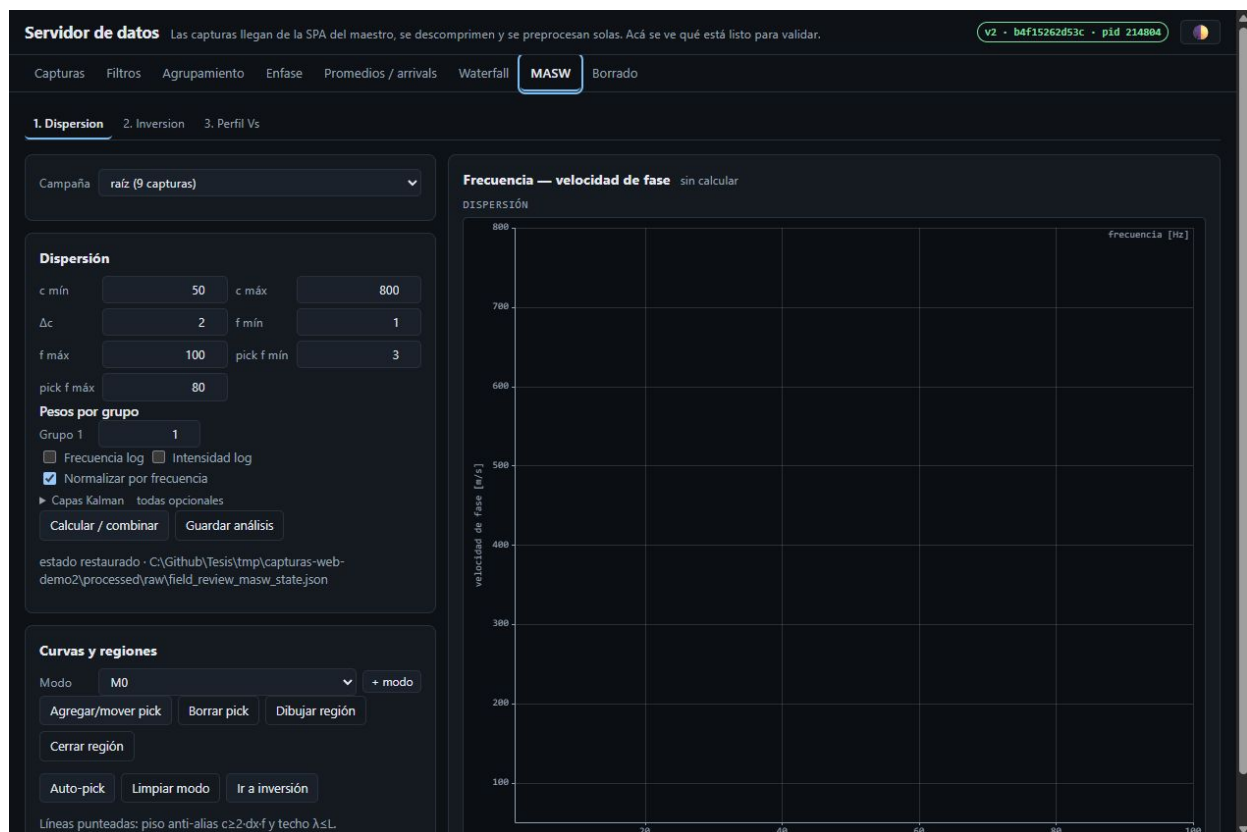


Figura 31: Servidor web, MASW: **Dispersión**. La interfaz contiene los rangos de cálculo, normalización, pesos, selección modal y herramientas de *picking*.

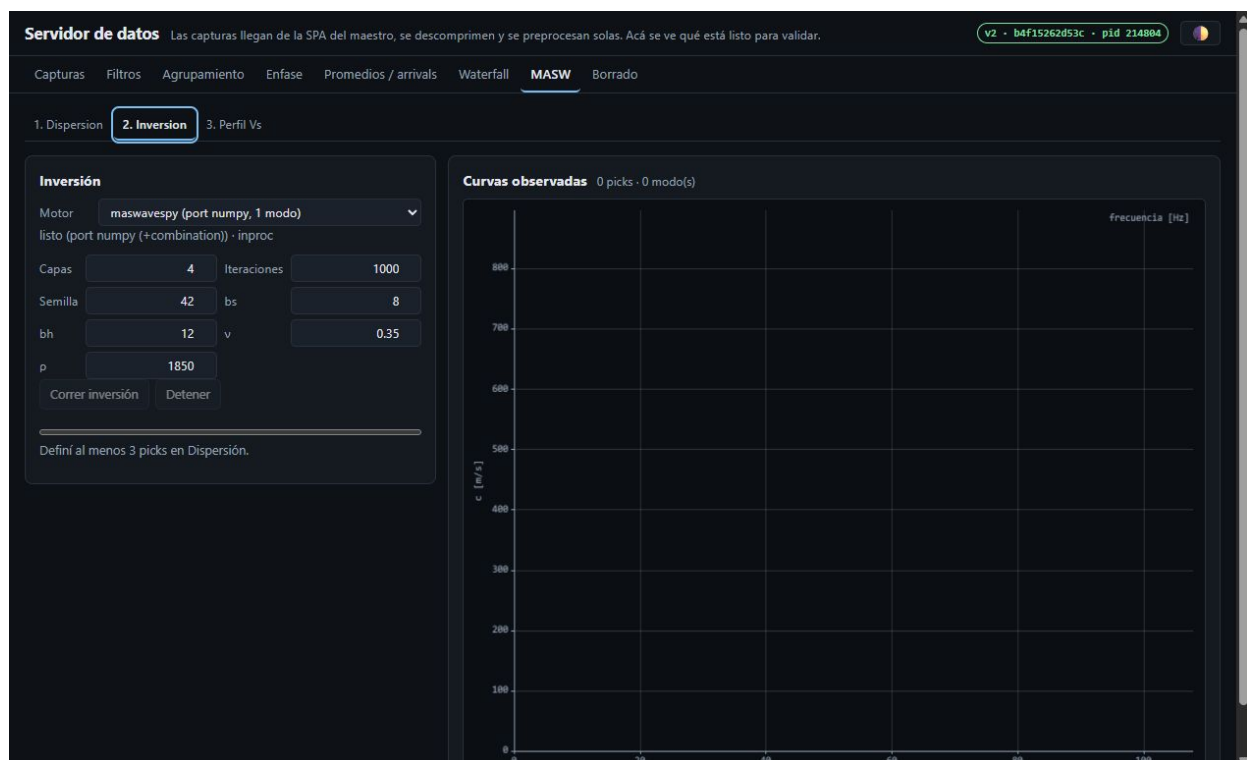


Figura 32: Servidor web, MASW: **Inversión**. Esta pantalla concentra la parametrización del modelo y la ejecución del ajuste entre curva observada y curva teórica.

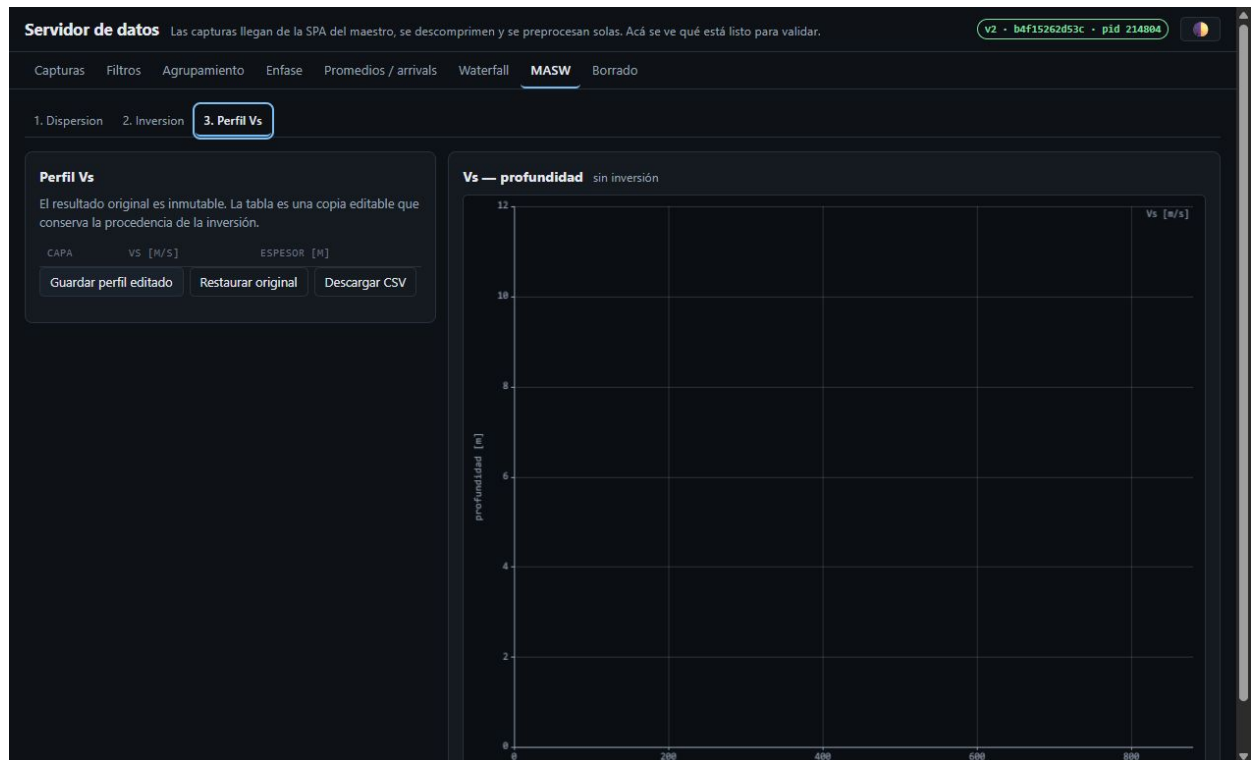


Figura 33: Servidor web, MASW: **Perfil Vs**. La salida se reserva para el modelo final y sus indicadores, una vez que se complete y acepte la inversión.

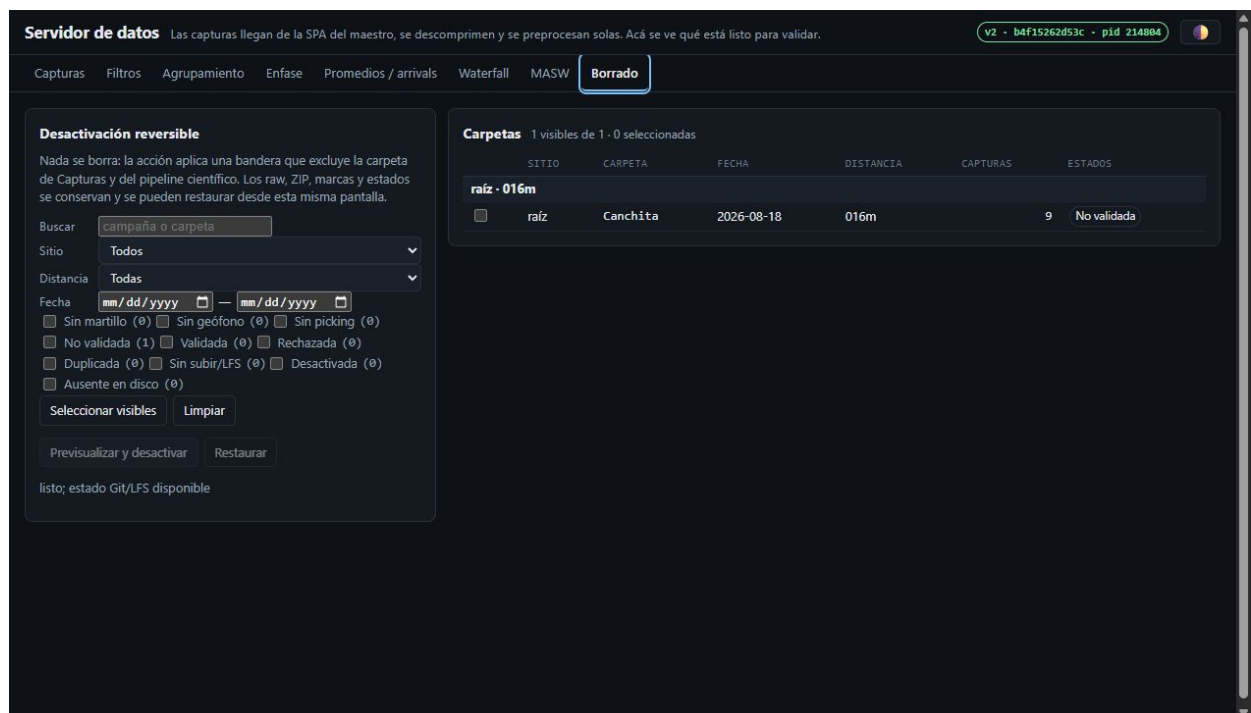


Figura 34: Pestaña **Borrado**. Las operaciones destructivas quedan separadas del flujo de análisis. Esta decisión de interfaz reduce el riesgo de confundir una exclusión metodológica con la eliminación física de una captura.

4.9. Resultados reproducibles fuera de la interfaz: estado actual y límites

Las pantallas anteriores documentan *dónde* se ejecuta cada etapa. Para no confundir una interfaz implementada con un resultado científico validado, esta subsección conserva también las salidas numéricas generadas por los scripts de análisis. Proviene de una reconstrucción de 21 trazas reales entre 10 y 50 m, muestreadas a 1020 Hz. El repositorio almacena la salida eléctrica de la cadena de aceleración en voltios; por eso las comparaciones espectrales pueden defenderse, pero no deben presentarse como una calibración absoluta de aceleración del suelo. Estas salidas completan la cadena demostrada

$$\boxed{\text{trazas reales}} \rightarrow \boxed{\text{preprocesado}} \rightarrow \boxed{\text{dispersión}} \rightarrow \boxed{\text{selección } V_R(f)} \rightarrow \boxed{\text{inversión}} \rightarrow \boxed{V_S(z) \text{ preliminar}}.$$

Lo que queda por probar no es la existencia de estas etapas, sino su validez fuera del conjunto mostrado: repetibilidad entre grupos y campañas, sensibilidad a la geometría y a las máscaras, incertidumbre del *picking*, no unicidad de la inversión y comparación con información independiente del sitio.



Figura 35: Traza real a 30 m y distribución espectral normalizada. Se comparan la salida medida, el filtrado Butterworth SOS aplicado en ambos sentidos y la reconstrucción RTS. La normalización por área entre 1 y 200 Hz permite comparar contenido espectral aun cuando las curvas no comparten una calibración absoluta de amplitud.

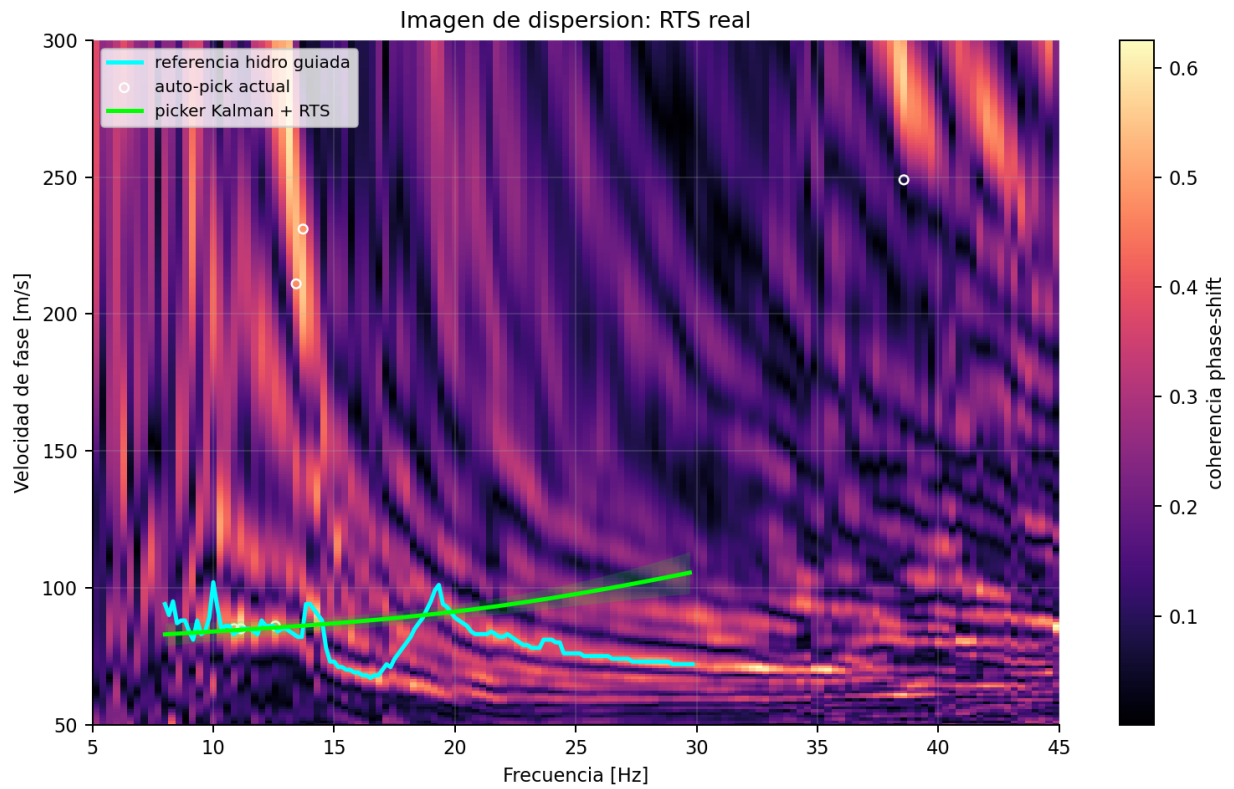


Figura 36: Imagen de dispersión calculada con las trazas reconstruidas por RTS. La referencia externa en cian se utiliza solamente para evaluar; no inicializa ni ajusta el seguimiento. La curva verde corresponde al *tracker* Kalman+RTS en frecuencia y los puntos blancos al selector automático anterior.

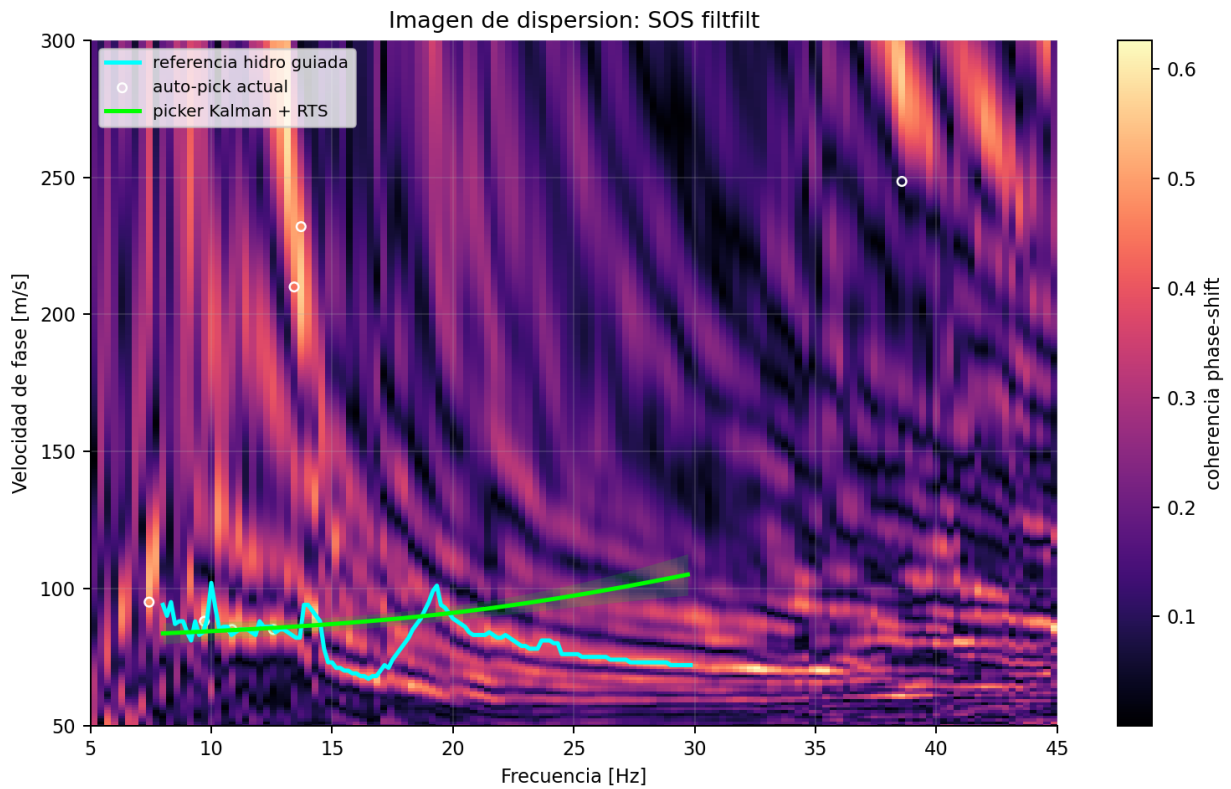


Figura 37: Imagen de dispersión obtenida con el brazo de control SOS *filtfilt*. Al aplicar el mismo *tracker* de frecuencia aparece una curva semejante a la del brazo RTS. Esta comparación separa el efecto del preprocesamiento temporal del efecto del algoritmo de selección de cresta.

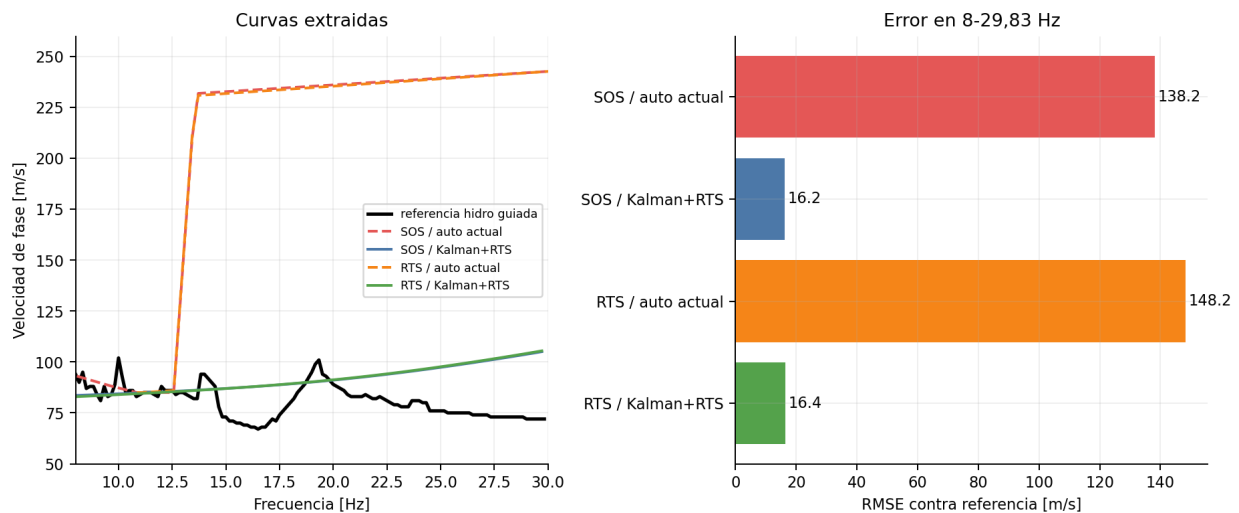


Figura 38: Comparación contra la referencia externa entre el selector automático anterior y Kalman+RTS. En la banda 8–29,83 Hz, el error RMSE pasa de 138,2 a 16,2 m s^{-1} para SOS y de 148,2 a 16,4 m s^{-1} para RTS. Es evidencia de mejora del *picking* en este conjunto, no una validación general ni metrológica del sistema.

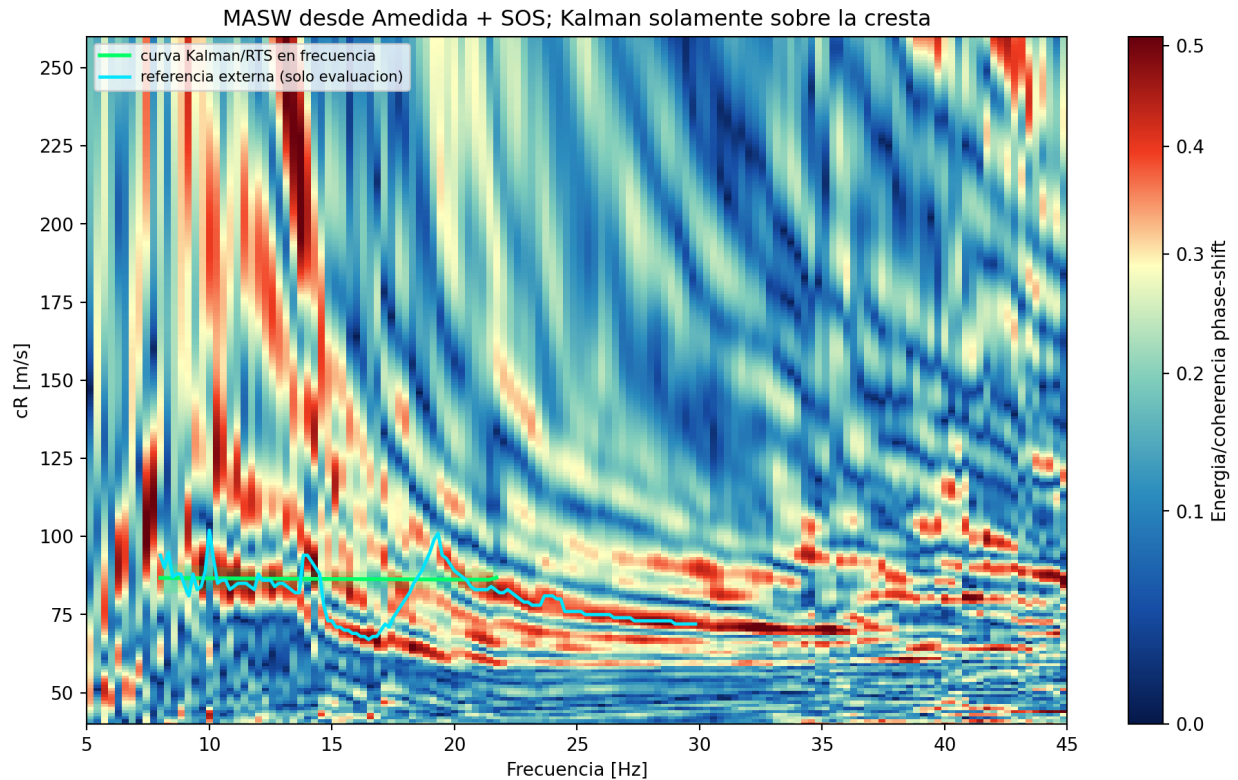


Figura 39: Imagen MASW y curva seleccionada para la inversión preliminar. Se utilizan 25 puntos entre 8 y 21,71 Hz; el límite superior se impone antes de que el espaciamiento de 2 m obligue al seguimiento a saltar a otra cresta. La referencia externa se superpone solamente para evaluación.

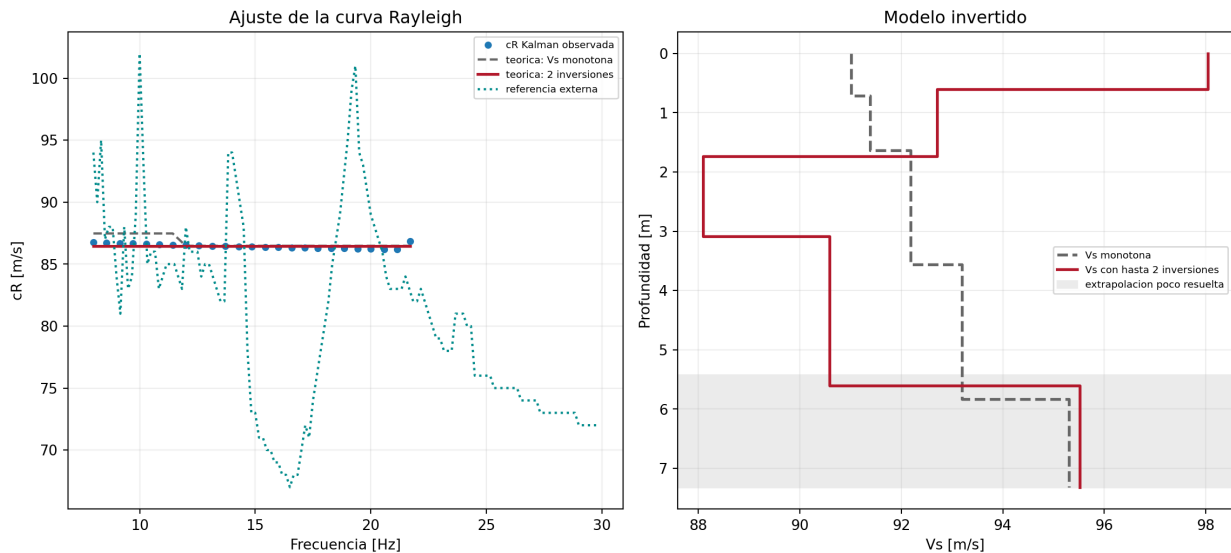


Figura 40: Ajuste de la curva de Rayleigh y dos parametrizaciones de $V_S(z)$. El modelo monótono obtiene un RMSE de $0,463 \text{ m s}^{-1}$ respecto del *pick*; permitir dos inversiones reduce el residuo, pero introduce capas oscilatorias sensibles a la parametrización. La banda disponible resuelve aproximadamente hasta 5,4 m: las interfaces y el semiespacio no deben interpretarse aún como un perfil geológico definitivo.

4.10. Acceso remoto, VPN y tunelamiento

El equipo de campo puede operar sin Internet, pero la ingesta remota necesita una dirección que el maestro o el navegador puedan alcanzar. Una IP privada asignada por una red Wi-Fi no cumple esta condición: cambia entre sitios y no es enrutable desde fuera. La solución adoptada combina una VPN de malla y tunelamiento para presentar el servidor bajo una dirección conocida.

Esta capa no sustituye el almacenamiento local. La secuencia robusta es:

1. adquirir y verificar la captura en la red local del maestro;
2. preservar el archivo y sus metadatos en el equipo de campo;
3. entrar en la fase de enlace cuando exista una red adecuada;
4. transferir a la dirección conocida y comprobar la respuesta de ingesta;
5. conservar o liberar la copia local según la política de respaldo.

La VPN resuelve identidad y alcance entre equipos; el túnel publica el servicio sin exigir configuración manual de puertos en cada red visitada. La URL queda guardada en la pestaña **Enlace**, por lo que el operador no necesita editar el firmware al cambiar el servidor.

4.11. Conclusión de la etapa

La evolución MATLAB $\rightarrow$ PyQt $\rightarrow$ SPA embebida y servidor web no representa un cambio meramente estético. Separa responsabilidades: adquisición local tolerante a desconexiones, transporte verificable, ingesta persistente y procesamiento reproducible. Las capturas muestran que cada bloque del flujo posee una interfaz observable y que las operaciones metodológicas no quedan escondidas en un script único.

Quedan por completar pruebas integrales con todos los nodos conectados, medidas de pérdida y latencia bajo interferencia, verificación de recuperación tras cortes de energía o red, y cierre del ciclo de inversión hasta producir un perfil Vs aceptado. Estas pruebas pertenecen a la validación del sistema; no alteran la separación funcional definida en esta sección.

Apéndice: un hito por revisión de la SPA embebida

Este apéndice complementa la Fig. 13 y la Fig. 14 con una captura por hito —no una por pestaña ni por nodo—, de modo que se vea únicamente qué cambió entre revisiones consecutivas. Las pestañas de configuración repetidas por nodo, los temas claro/oscuro y las variantes de cursores o espectro se omiten aquí porque no aportan una diferencia funcional nueva frente al hito anterior; esa versión exhaustiva se conserva en `cuarta-seccion.tex` para quien necesite el banco visual completo.

El servidor de demostración emula WebSocket, estados, tres nodos, escaneo de redes e ingesta local. Las formas de onda son **señales sintéticas utilizadas para activar y documentar la interfaz**; no se presentan como mediciones de campo ni como validación del sistema. Cada figura muestra una sola pantalla por hito, elegida para que la diferencia con el hito anterior sea legible sin repetir pestañas de esclavo, temas o vistas auxiliares.

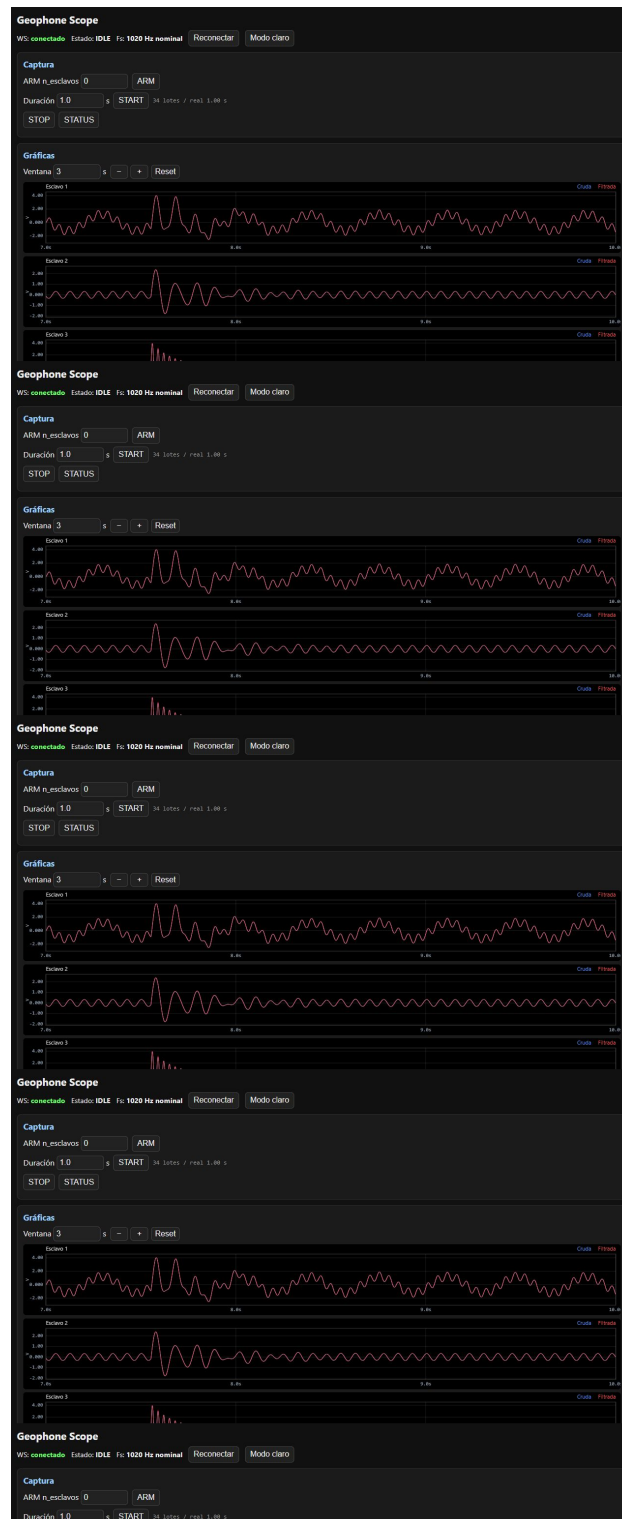


Figura 41: Hito 1 — interfaz inicial (08/06/2026). Página única sin pestañas: ARM, START/STOP, gráfica con zoom, configuración de tres esclavos, exportación ZIP/CSV y log de WebSocket, todo visible a la vez. Es el punto de partida frente al que se miden los seis hitos siguientes.

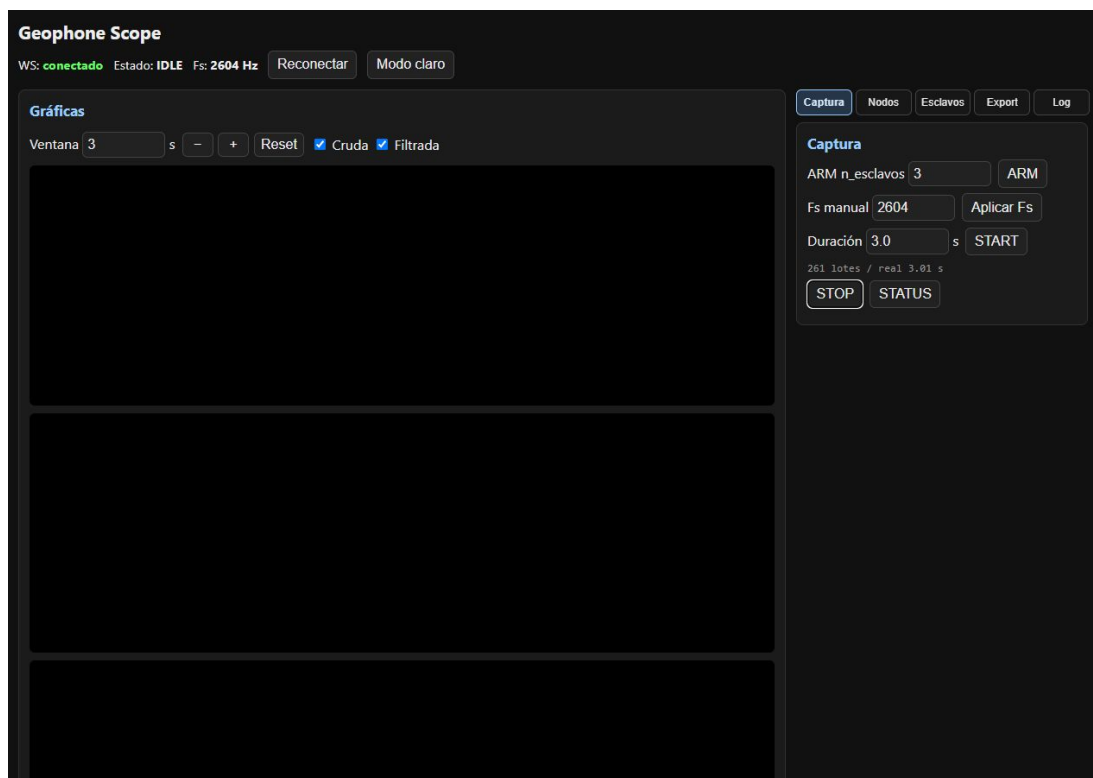


Figura 42: Hito 2 — primera separación funcional (08/06/2026). Cambio principal: la página única se reemplaza por pestañas (Captura, Nodos, Esclavos, Export, Log). Define la arquitectura de navegación que se mantiene en todos los hitos posteriores; aún no agrega funciones de campo nuevas.

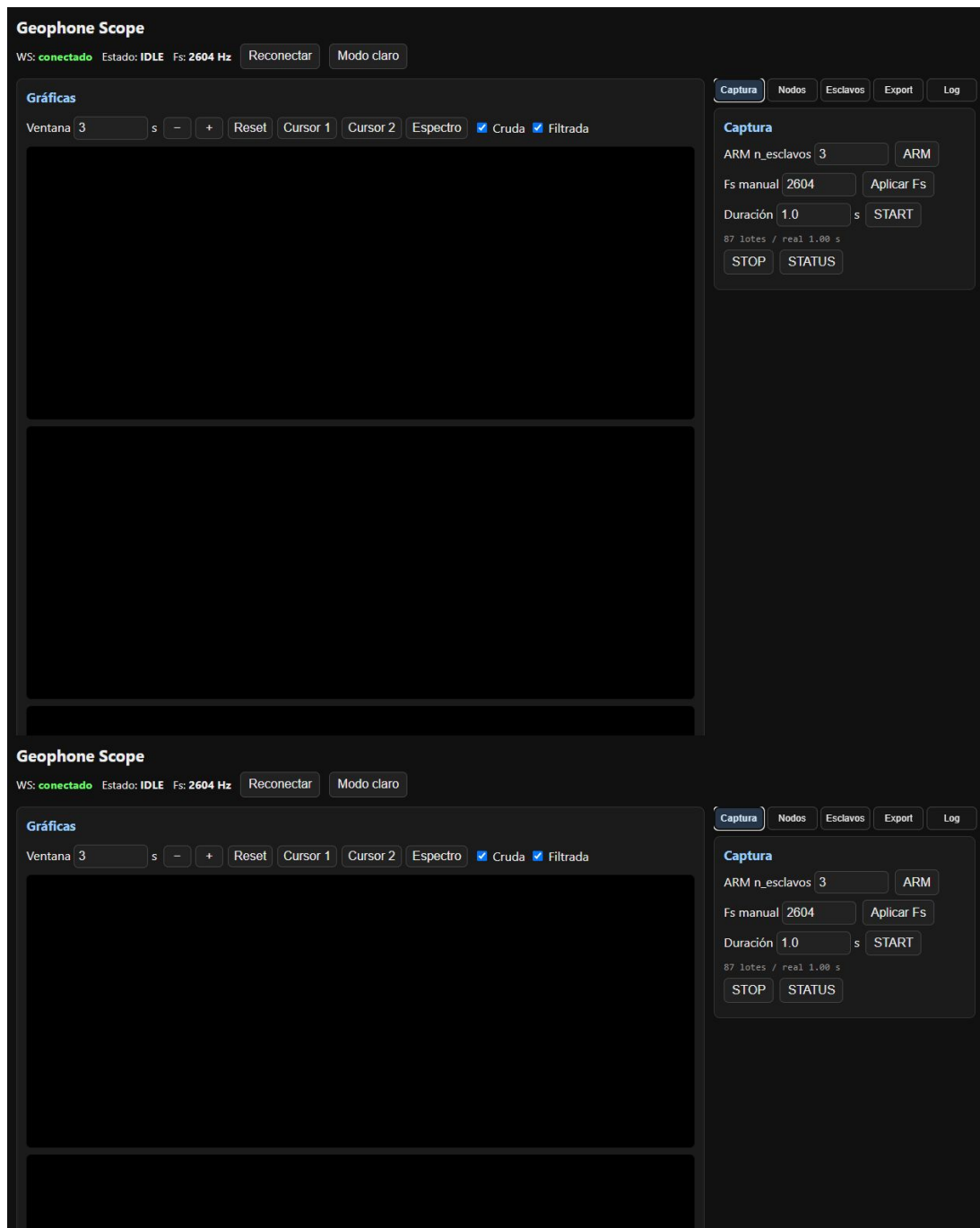


Figura 43: Hito 3 — autocalibración y lectura (15/06/2026). Cambio principal: aparecen cursores, vista espectral y un estado explícito de autocalibración por esclavo. La interfaz deja de ser solo transporte y empieza a asistir la evaluación de la señal.

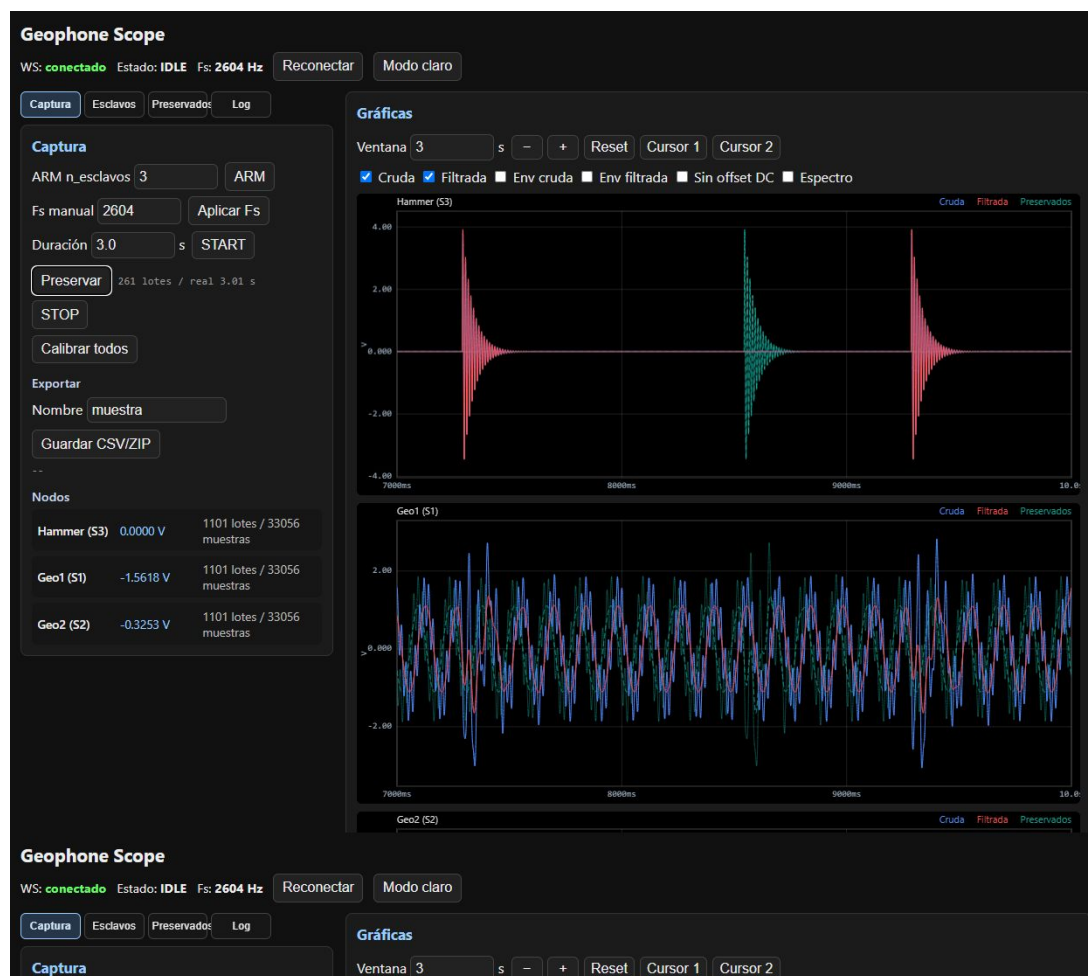


Figura 44: Hito 4 — página operativa (01/07/2026). Cambio principal: pestañas Nodos y Export se consolidan en Esclavos y Preservados; se agregan autenticación y guardado CSV/ZIP integrado a la captura. La interfaz pasa de banco de pruebas a flujo de campo reconocible.

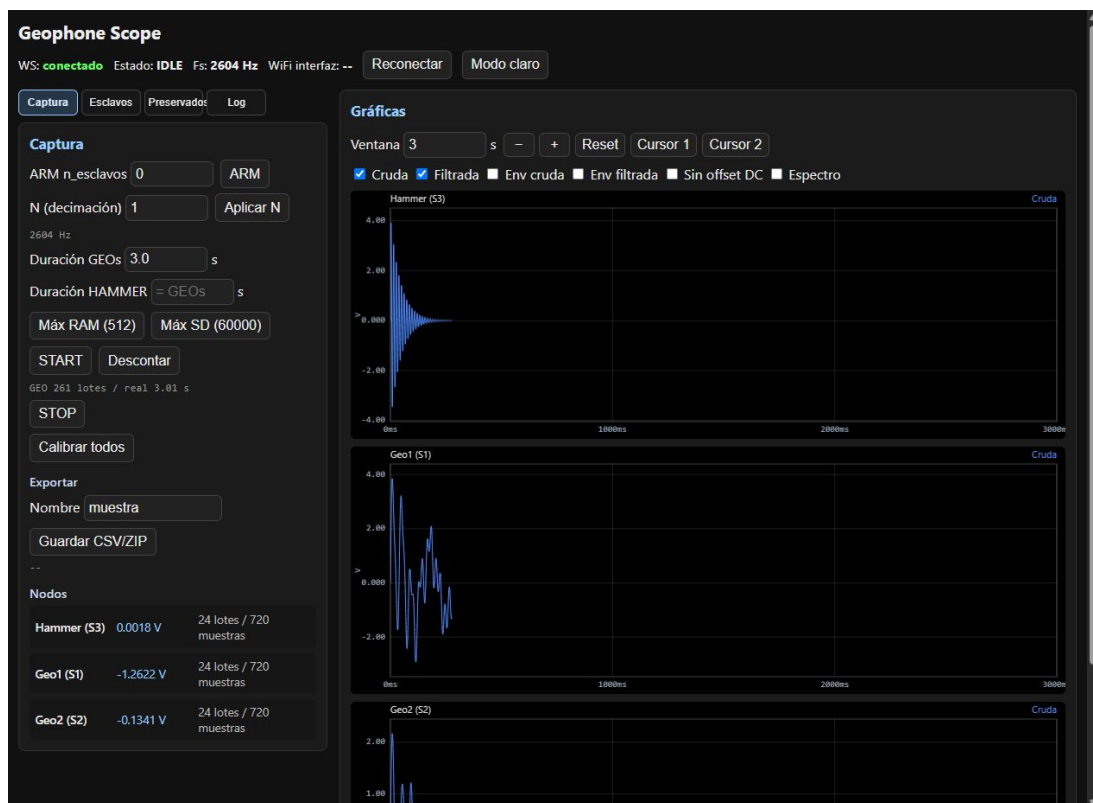


Figura 45: Hito 5 — captura finalizada (12/07/2026). Cambio principal: decimación por N , duraciones independientes para GEO y HAMMER, y límites de captura por RAM y por SD. Estos controles provienen de restricciones reales de memoria detectadas durante las primeras pruebas de campo.

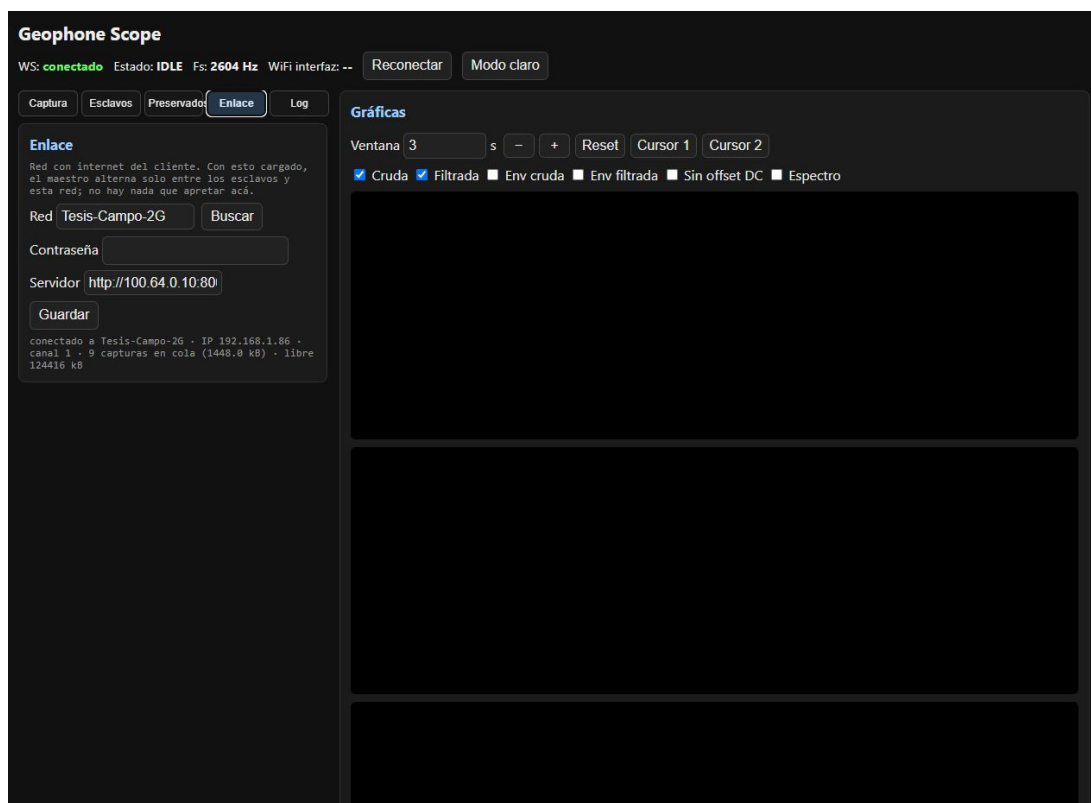


Figura 46: Hito 6 — enlace e ingesta por mDNS (24/07/2026). Cambio principal: nueva pestaña Enlace con escaneo de redes de 2,4 GHz, credenciales, URL de ingesta y cola de subida. Completa la ruta desde el maestro hacia una dirección de servidor conocida, ausente en los cinco hitos anteriores.

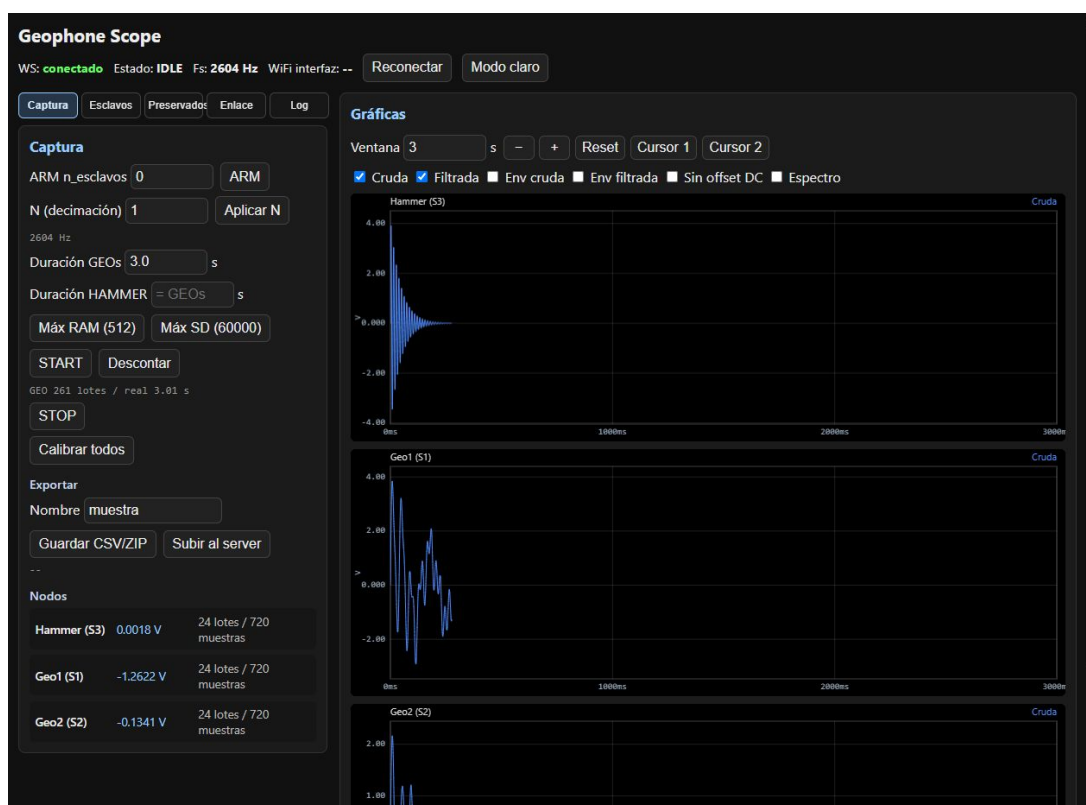


Figura 47: Hito 7 — revisión estable con PGA/PGAout (03/08/2026). Cambio principal: selección independiente entre PGA y PGAout por esclavo, sumada a rango de ADC y calibración ya estabilizados. Es la versión vigente y la que aparece también en la Fig. 14.